



I- DEDICACE





REMERCIEMENTS

Tout en étant convaincu que le résultat d'un travail est le fruit de la collaboration de plusieurs individus, je ne peux pas présenter ce travail sans remercier tous ceux qui ont apportés une contribution active à ce projet de loin ou de prêt.

- + Monsieur **Armand Claude ABANDA**, Représentant Résident de l'Institut Africain d'Informatique, Centre d'Excellence Technologique PAUL BIYA pour son apport dans la formation des étudiants ;
- + Madame **NEMBOT Esther**, Directrice Générale d'AFEC-CAMEROUN, pour nous avoir acceptés et accueillis au sein de son entreprise ;
- + Monsieur **M. Armand Franky ABANDA NDJONO**, notre encadrant académique, **M. TCHAKOUTIO Ludovic** pour les outils didactiques nécessaires au bon déroulement de notre stage, et ses conseils sur la rédaction de notre rapport de stage ;
- + Monsieur **Jérémie WAMBO**, notre encadrant professionnel, consultant à AFEC-CAMEROUN, pour sa disponibilité, et qui à travers son rôle de tuteur nous a beaucoup appris sur les défis à relever dans le monde du travail ;
- + Tout le **corps professoral et administratif de l'IAI-Cameroun, Centre d'Excellence Technologie Paul Biya**, pour la qualité d'enseignement et leur assistance tout au long de notre formation ;
- + Ma tendre épouse **Astride NEGUEH TAKOUDJOU**, pour ses conseils, son assistance, son soutien moral et affectifs ;
- + Mon frère **Ludovic Didier TCHANGOU DEMANGA**, sans qui je ne ferais pas cette formation ;
- + Mes **amis** qui m'ont apporté une aide inestimable ;
- + Tous ceux qui nous ont aidés et que nous n'avons pas cités, quel que soit la manière, à la réalisation de ce projet.



SOMMAIRE

REMERCIEMENTS.....	ii
SOMMAIRE	iii
LISTE DES FIGURES	iv
LISTE DES TABLEAUX	v
GLOSSAIRE	vi
RESUME	vii
ABSTRACT.....	viii
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE: PHASE D'INSERTION.....	2
DEUXIEME PARTIE: PHASE TECHNIQUE	13
CHAPITRE V : TEST ET FONCTIONNALITES.....	71
CONCLUSION GENERALE.....	78
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE.....	79
TABLE DES MATIERES	81
ANNEXES :.....	84



LISTE DES FIGURES

Figure 1:Llocalisation de AFEC.....	4
Figure 2:Organigramme d'AFEC-CAMEROUN	5
Figure 3:diagramme de Gant	25
Figure 4: composants systeme IOT	34
Figure 5:carte Arduino	35
Figure 6: Raspberry Pi 3.....	35
Figure 7:NodeMCU ESP8266 V3.....	36
Figure 8:Objet connecté	37
Figure 9:Fonctionnement du MQTT	41
Figure 10:Fonctionnement du protocole CoAP.....	41
Figure 11: plateforme IoT	42
Figure 12:topologie d'un réseau IOT	43
Figure 13: Architecture réseau de notre système	59
Figure 14:topologie reseau	60
Figure 15:Configuration DNS	64
Figure 16:Architecture globale du système.....	65
Figure 17:Configuration arduino.....	66



LISTE DES TABLEAUX

Table 1:: Fiche signalétique de AFEC-Cameroun.....9

Table 2:récapitulatif de l’environnement matérielle d’AFEC-CAMEROUN..... 10

Table 3: l’environnement logicielle d’AFEC-CAMEROUN..... 11

Table 4:problèmes et propositions de solutions 16

Table 5:Liste des acteurs 26

Table 6:Ressources logicielles 27

Table 7: Ressources matérielles (source mercurial 2023)..... 28

Table 8: ressources humaines (source mercurial 2023) 29

Table 9:coût total du projet..... 29

Table 10:Etude comparatives des microcontrôleurs 52

Table 11:plan d’adressage 58

Table 12:équipements iot utilisés 60





GLOSSAIRE

- IOT : Internet Of Think
- AFEC : Audit-Formation-Evaluation-Conseil
- DNS : Domain Name System
- IoE : Internet Of Everything
- DHCP : Dynamic Host Control Protocol
- MINFI: Ministère des Finances



RESUME

Ce rapport a été rédigé à la suite d'un stage académique effectué du 01 juillet au 30 septembre 2024 à AFEC-Cameroun en vue de l'obtention du diplôme de Technicien Supérieur à **l'Institut Africain d'Informatique-Cameroun**, Centre d'Excellence Technologie **Paul Biya**. Grace à l'évolution du monde dans le domaine informatique, nous avons la numérisation et l'automatisation dans pratiquement tous les secteurs d'activités, Plusieurs techniques d'optimisation et de contrôle existent, c'est dans cet optique que nous avons choisi comme projet : « **MISE EN PLACE DUN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN** », et plus particulièrement la mise en place d'un système qui permet le contrôle des recettes de nos péages routiers à distance par le service agréé. Ce système est divisé en trois parties faisant appel à des connaissances en Réseaux, en électronique, et en programmation informatique. Pour cela nous avons fait une simulation sur packet tracer ensuite on a réalisé une maquette électronique sur laquelle on a intégré notre système pour avoir un aperçu réel. L'objectif est d'améliorer la collecte des recettes des péages routiers, assurer la transparence des opérations et de réduire les fraudes.

Mots clés : Péage, Internet des objets, barrière intelligente, transparence, fraudes.



ABSTRACT

This report was written following an academic internship carried out from July 3 to September 30, 2024 at **AFEC-Cameroon** with a view to obtaining the Higher Technician diploma at the **African Institute of Informatics-Cameroon**, Center for Excellence Technology **Paul Biya**. Thanks to the evolution of the world in the IT field, we have digitalization and automation in practically all sectors of activity. Several optimization and control techniques exist, it is with this in mind that we have chosen as project: **“ESTABLISHMENT OF AN IOT-BASED ROAD TOLL REVENUE CONTROL SYSTEM IN CAMEROON”**, and more particularly the establishment of a system which allows the remote control of our road toll revenues by the service approved. This system is divided into three parts requiring knowledge of Networks, electronics, and computer programming. For this we carried out a simulation on packet tracer then we created an electronic model on which we integrated our system to have a real overview. The objective is to improve the collection of road toll revenue, ensure the transparency of operations and reduce fraud.

Key word: Toll, internet of things, intelligent barrier, transparency, frauds.



INTRODUCTION GENERALE

Dans un contexte mondial marqué par une numérisation croissante des infrastructures, les systèmes de gestion des services publics se modernisent pour accroître leur efficacité et leur transparence. Le secteur des péages routiers au Cameroun n'échappe pas à cette dynamique. Traditionnellement, la collecte des recettes dans ces infrastructures se fait de manière manuelle, un processus souvent confronté à des problèmes de lenteur, de fraudes et de manque de transparence.

Face à ces défis, l'Internet des Objets (IOT) offre des solutions innovantes pour automatiser et sécuriser les opérations de collecte et de gestion des données. En intégrant des technologies IOT, il est possible de suivre en temps réel les transactions, d'améliorer la fiabilité des données recueillies, et ainsi d'optimiser la gestion des péages routiers.

Dans le cadre de ce stage, il s'agit de concevoir et de mettre en place un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur l'IOT. Ce projet vise non seulement à améliorer l'efficacité des opérations, mais également à offrir une solution transparente pour la gestion des revenus liés aux infrastructures routières au Cameroun. Nous commencerons par étudier les solutions existantes, puis nous détaillerons les différentes étapes de conception et de mise en œuvre du système.



PREMIERE PARTIE : PHASE D'INSERTION

Dans cette première partie de notre rapport, il sera question pour nous de présenter les différentes phases qui ont permis notre bonne intégration dans le système de l'entreprise, l'écosystème de l'entreprise, son fonctionnement ainsi qu'une description du thème qui nous a été attribué.

APERCU

I-ACCEUIL ET INTEGRATION

II-PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Le rapport d'insertion est défini comme étant un document qui présente de manière brève le processus d'intégration d'un stagiaire au sein d'une structure. De ce fait, en respectant la structure présente dans notre cahier de charges, nous présenterons dans cette partie le déroulement de notre insertion au sein du cabinet AFEC-CAMEROUN, tout en mettant en exergue l'accueil et l'intégration au sein de la structure, la présentation de celle-ci, son organigramme et sa localisation géographique dans la ville de Yaoundé.



I. ACCEUIL ET INTEGRATION

1. ACCEUIL

Le lundi 3 juillet 2023 à 8 heures précis, a marqué le début de notre stage professionnel à AFEC-CAMEROUN. Nous avons été reçu par M. WAMBO consultant à AFEC, qui après nous avoir offert un accueil chaleureux, nous a conduit à la salle appelée « Trainee room » qui nous servira d'atelier d'activités durant une semaine, ensuite nous avons continué nos activités dans la salle réservée aux formations.

2. INTEGRATION

Après une phase de présentation des différents stagiaires, **M. WAMBO** nous a fait une brève présentation de notre structure d'accueil, une présentation des différents travaux pratiques que nous allons réaliser au cours de notre période de stage. À la suite de cette présentation, nous avons lancé les hostilités par la lecture d'un cours sur l'IOT, ensuite nous avons fait quelques exercices en rapport avec le cours. À la fin de la journée, il nous a inséré sur sa plateforme en ligne afin de bénéficier des cours et exercices qui nous aideront dans l'élaboration de nos différents projets.

Durant les deux semaines de notre phase d'insertion, nous avons suivi une formation IOT après quoi il nous a proposé plusieurs thèmes et a donné possibilité de choisir celui qui nous conviendrait le mieux.

II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE



1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

L'entreprise **AFEC-CAMEROUN** est située au Cameroun, Région du centre, Département du Mfoundi, ville de Yaoundé plus précisément en face de la pharmacie intendance.



Figure 1: Localisation de AFEC

2. HISTORIQUE

Le cabinet professionnel "Audit Formation Evaluation Conseil" Cameroun en abrégé AFEC-Cameroun est une entreprise sobre, moderne et ambitieuse créée en 1994.

III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

1. ORGANISATION

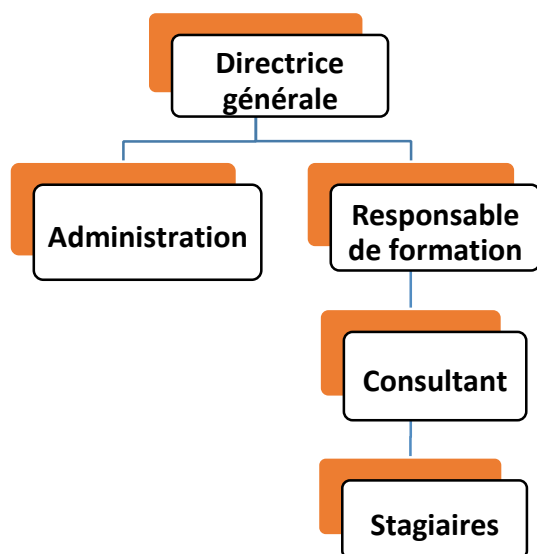


Figure 2: Organigramme d'AFEC-CAMEROUN

2. FONCTIONNEMENT

AFEC-Cameroun comme pôle de réflexions, d'échange d'idées et d'informations, offre un cadre de rencontre entre acteurs économiques, décideurs et formateurs, en vue d'analyser les mutations en cours et de construire une vision prospective sur les configurations des organisations de demain. A travers de multiples missions auprès d'importantes entreprises de la place et de diverses administrations, AFEC Cameroun a forgé et affiné sa notoriété, en apportant à chacune selon ses spécificités, une réponse parfaitement adéquate. Elle déploie à ce jour une équipe aguerrie dans les domaines de :

- L'archivistique et Documentation ;
- La Gestion des Ressources Humaines ;
- L'accompagnement Psychologique ;
- La formation professionnelle des adultes ;
- L'administration des examens de certification.

AFEC Cameroun c'est plusieurs experts nationaux et internationaux compétents, expérimentés et disponibles. AFEC-Cameroun est à l'écoute et au service des décideurs des entreprises/administrations/organisations en forme ou en difficulté ainsi que des nouveaux acteurs



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



économiques (Jeunes diplômés, Femmes, Secteur informel). Des outils et techniques de pointe sont parfaitement intégrés dans les différentes interventions du Cabinet.

a. L'archivistique et documentation

i. Archivistique

Outil de mise en œuvre des principes et techniques régissant la création, l'évaluation, l'accroissement, le classement, la description, l'indexation, la diffusion et la préservation des archives. Par ce service, AFEC-Cameroun permet à votre entreprise ou Organisation ou Administration :

- D'assurer la continuité de sa gestion ;
- De satisfaire les exigences de son environnement réglementaire ;
- D'assumer ses responsabilités à l'égard de ses employés, de ses clients et, éventuellement, de ses actionnaires ;
- De constituer son patrimoine archivistique susceptible d'être partagé avec l'ensemble de la société.

ii. Documentation

Outil de mise en œuvre de l'ensemble des techniques permettant le traitement permanent et systématique de documents ou de données, incluant la collecte, le signalement, l'analyse, le stockage, la recherche, la diffusion de ceux-ci, pour l'information des usagers.

b. Accompagnement Psychologique

Dans ce service, AFEC nous offre des ateliers PSY qui ont pour but de réduire la souffrance humaine de type psychologique. Comme ateliers nous pouvons avoir :

- Séances de "**Connaissance de Soi**" à caractère thérapeutique animées par une psychologue;
- De la Psychologie pour les "**Pas du tout fou**".





c. Formation Professionnelle

Au Cabinet de Prestations Intellectuelles AFEC-Cameroun, la formation est un ensemble d'activités d'apprentissage planifiées. Elle vise l'acquisition de savoirs propres à faciliter l'adaptation des individus et des groupes à leur environnement socio-professionnel. Elle contribue à la réalisation des objectifs d'efficacité de l'organisation. La formation naît d'un besoin organisationnel et professionnel, et vise notamment l'atteinte d'objectifs précis pour un groupe d'employé donné.

Ainsi nous distinguons différents domaines de formation

- Comptabilité / Gestion ;
- Informatique / Bureautique ;
- Administration de base de données ;
- Administration de data Warehouse ;
- Formation certifiante Oracle ;
- Formation découverte Linux ;
- Formation certifiante Linux ;
- Assistance de Direction ;
- Gestion des Ressources Humaines / Management ;
- Techniques Commerciales ;
- Techniques administratives ;
- Législation de travail et Contentieux ;
- Documentation, Gestion d'archives ;
- Internet (Navigation et création des pages Web) ;





MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



- Et bien d'autres

d-L 'administration des examens de certification

AFEC-Cameroun est un centre agréé auprès de divers vendeurs pour des tests de certifications, et de reconnaissance de compétences.

Nous citons ici ceux que vous trouverez dans ses services à ce jour :

- Pearson VUE;
- KRYTERION;
- ACT.

AFEC-Cameroun est l'adresse fiable pour passer aux date et heure voulues tout examen de certification. La certification, entendue comme "indicateur de qualification sociale" servant notamment d'outils de reconnaissance et de promotion sociale pour les salariés, et de repères aux employeurs dans le cadre de leur politique de gestion des ressources humaines.

Quatre critères caractérisent la certification délivrée par AFEC-Cameroun :

- Attestation matérialisée par un document ;
- Emanant d'une autorité professionnelle;
- Sanctionnant d'une maîtrise professionnelle;
- A la suite d'un processus de vérification de cette maîtrise basée sur un référentiel d'activités/compétences.



IV. PRESENTATION DES RESSOURCES

1. FICHE D'IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Table 1:: Fiche signalétique de AFEC-Cameroun

Siège social	Carrefour intendance
Type d'entreprise	Privée
Date de création	1994
Directrice générale	Madame NEMBOT Esther
Email	info@afecameroun.com
Langue utilisé	français
téléphone	+237(24)2 114 195/ +237 699 904 179
Forme juridique	SARL
logo	

2. ENVIRONNEMENT MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE

Il constitue l'ensemble des équipements matériels et logiciels que possède l'entreprise :

a. RESSOURCES MATERIELLES

Table 2:récapitulatif de l'environnement matérielle d'AFEC-CAMEROUN

TYPE	MARQUE	NOMBRE	IMAGE
Ordinateur de bureau	Dell	06	
Ordinateur portable	Dell	05	
switch	TP LINK	01	
routeur	huawei	02	
Point d'Access	TP LINK	01	

Imprimante	HP	01	
-------------------	----	----	--

b. RESSOURCES LOGICIELLES

Table 3: l'environnement logiciel d'AFEC-CAMEROUN

TYPE	IMAGE
Microsoft Windows(Windows 10)	
Cisco packet tracer	
Ubuntu	

La suite office (2016)	
Navigateur (Google)	
IDE Arduino	

En somme, dans cette partie d'insertion à **AFEC-CAMEROUN**, nous avons eu un aperçu global de son fonctionnement. Nous nous sommes intégrés dans un monde professionnel et avons participé aux activités qui nous ont été confiées. La bonne collaboration ainsi que la disponibilité de nos encadrants professionnels nous ont permis de nous imprégner des réalités et des besoins réels auxquels fait face l'organisation afin de mieux cerner ses problèmes et de faire des propositions de solutions efficaces.



DEUXIEME PARTIE : PHASE TECHNIQUE

Dans cette deuxième partie de notre rapport, nous ressortirons quelques spécificités du sujet choisi pour notre stage, nous procéderons par la suite à l'examen méthodique et détaillé de la future solution à mettre en place pour obtenir un résultat, et enfin nous ferons des tests pour se rassurer que tout a été bien fait en présentant les résultats obtenus.

Cette partie est organisée comme suit :

CHAPITRE I : ANALYSE DU PROJET

CHAPITRE II : CAHIER DE CHARGE

CHAPITRE III : ETAT DE L'ART

CHAPITRE IV : CHOIX DE LA SOLUTION

CHAPITRE V : IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION

CHAPITRE VI : TESTS ET FONCTIONALLITES



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



La phase d'insertion nous ayant permis d'effectuer le recueil des informations relatives à la structure et aux conditions d'accueil qui nous ont été réservées. Le but du présent dossier technique sera de prime abord, de spécifier le cahier de charges ensuite d'effectuer une analyse de l'existant afin d'en déceler des critiques et d'y apporter une (ou des) solution (s) pouvant y remédier ; ceci en adoptant une certaine méthodologie suivie d'une implémentation, s'achevant par des tests de fonctionnalités. Cette partie de notre rapport mettra en exergue une phase d'analyse, le cahier de charge, l'état de l'art, l'implémentation de la solution et un test accompagné des résultats en vue d'énoncer des différentes perspectives.



I- CHAPITRE I : ANALYSE DU PROJET

Aperçu

- I- PRESENTATION DU PROJET
- II- ETUDE DE L'EXISTANT
- III- PROBLEMATIQUE
- IV- PROPOSITION DE LA SOLUTION



I- PRESENTATION DU PROJET

Le projet s'intitule <<MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR IOT AU CAMEROUN>>. Ce projet consiste à implémenter un système de contrôle à distance dans le but de contrôler et automatiser le suivi des recettes des péages au Cameroun permettant ainsi aux services compétents d'avoir un regard large et un bon suivi. Nous allons d'abord monter une architecture réseau à l'aide d'un logiciel appelée Cisco Packet Tracer, ensuite faire une maquette électronique suivi d'une stimulation à l'aide de l'application en ligne Tinkercad, et enfin créer une application qui va interagir avec la maquette.

II- ETUDE DE L'EXISTANT

Pour une meilleure compréhension de l'environnement informatique, nous devons déterminer la portée du projet et la solution à implémenter. Lors de nos nombreux déplacements à travers le pays, nous avons constatés de nombreux manquements dans la collecte des recettes aux niveaux des péages routiers.

Après une étude de l'existant, nous avons pu relever quelques manquements.

Table 4:problèmes et propositions de solutions

Critiques	Conséquences	Solutions
Aucun outil autonome de contrôle ou d'estimation du nombre de véhicule qui traverse le péage	Permet une faille pour les détournements	Concevoir un système qui permettra de connaître le nombre de véhicule traversant un péage
Pas de système de surveillance visuel mis sur pieds	Manque de visibilité sur le site	Installer des caméras pour avoir la visibilité sur le site



Insécurité du personnel sur le site du péage et des usagers	Vol et agressions	Mise en place d'un système permettant le contrôle des personnes et des biens à travers la camera
--	-------------------	---

III- PROBLEMATIQUE

Avec les nouvelles technologies, les autorités peuvent contrôler des secteurs d'activités à distance. Le péage étant une source de revenue importante pour notre gouvernement, il est important et nécessaire d'avoir une visibilité et un suivi réel. Sur ceux, nous nous posons la question de savoir comment augmenter la recette dans les péages en luttant contre la fraude et ainsi mieux gérer le réseau routier ?

Ces problématiques doivent être soigneusement examinées et résolues pour assurer la réussite de la mise en place d'un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur l'IOT. Une planification minutieuse, une collaboration entre les parties prenantes et une attention particulière à la sécurité et à la confidentialité sont essentielles pour garantir un système robuste et efficace.

II- IV- PROPOSITION DE LA SOLUTION

Pour mettre en place un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur l'IOT (Internet des objets) au Cameroun, voici une proposition de solution :

1. Infrastructure IOT : Mettre en place une infrastructure IOT solide qui comprend des capteurs, des dispositifs de communication et une plateforme de gestion des données. Les capteurs peuvent être installés aux péages routiers pour collecter les données pertinentes, telles que le nombre de véhicules, les types de véhicules et les montants des péages payés ;
2. Connectivité : Nous assurons d'avoir une connectivité Internet fiable et étendue aux sites des péages routiers. Cela peut être réalisé en utilisant des technologies telles que le Wi-Fi, la 4G/5G ou même des réseaux basés sur les satellites, selon la disponibilité et la couverture dans chaque région ;



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



3. Collecte de données : Les capteurs installés aux péages routiers collecteront les données en temps réel, telles que les transactions de péage, les horaires de passage des véhicules, les types de véhicules, etc. Ces données seront transmises à la plateforme IOT pour un traitement ultérieur.
4. Plateforme IOT : Mettre en place une plateforme IOT robuste pour collecter, stocker, analyser et gérer les données des péages routiers. Cette plateforme doit être capable de gérer de grandes quantités de données en temps réel et de fournir des informations exploitables.
5. Analyse des données : Utiliser des techniques d'analyse de données telles que le Big Data et l'apprentissage automatique pour extraire des informations précieuses à partir des données collectées. Cela peut inclure des modèles de trafic, des prévisions de recettes, des schémas de fraude potentiels, etc.
6. Sécurité : Nous assurons que le système IOT est sécurisé pour éviter toute manipulation des données ou des transactions de péage. Mettre en place des mesures de sécurité telles que le chiffrement des données, l'authentification des utilisateurs et la surveillance des activités suspectes.
7. Intégration avec les systèmes existants : Nous assurons que le système IOT de contrôle des recettes des péages routiers est intégré aux systèmes existants, tels que les systèmes de gestion des péages et les systèmes financiers. Cela permettra un suivi précis des recettes et une gestion plus efficace.
8. Visualisation des données : Mettre en place des tableaux de bord et des interfaces conviviales pour visualiser les données collectées. Cela permettra aux responsables de prendre des décisions éclairées et de surveiller les performances du système de manière efficace.
9. Maintenance et support : Nous assurons d'avoir une équipe dédiée à la maintenance du système IOT et à la fourniture d'un support technique continu. Cela garantira un fonctionnement sans problème du système et une assistance en cas de problèmes ou de pannes.
10. Sensibilisation et formation : Organisez des sessions de sensibilisation et de formation pour les utilisateurs et le personnel impliqué dans l'utilisation et la gestion du système IOT. Assurez-vous qu'ils comprennent bien le fonctionnement du système et qu'ils sont en mesure de l'utiliser efficacement.



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



En mettant en œuvre cette proposition de solution basée sur l'IOT, le Cameroun pourrait bénéficier d'un système de contrôle des recettes des péages routiers plus précis, efficace et transparent, ce qui contribuerait à l'amélioration de la gestion des péages routiers et à la génération de revenus plus fiables.



II- CHAPITRE II : CAHIER DE CHARGE

Aperçu:

- I- CONTEXTE DU PROJET
- II- LES OBJECTIFS DU PROJET
- III- EXPRESSION DES BESOINS DE L'UTILISATEUR
- IV- ESTIMATION DU COUT DU PROJET
- V- PLANIFICATION DU PROJET
- VI- LES CONTRAINTES DU PROJET
- VII- LES LIVRABLES



CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE

Le contexte économique et social du Cameroun rend la mise en place d'un système de contrôle des recettes de péage routier basé sur l'IOT particulièrement pertinente. Le pays dispose d'un réseau routier étendu et vital pour l'économie nationale, mais la qualité de ce réseau est souvent compromise par un manque de financement et de maintenance adéquats. La collecte inefficace des recettes de péage contribue également à ce problème, et la mise en place d'un système basé sur l'IOT pourrait aider à résoudre cette question. En outre, le Cameroun a récemment fait des progrès significatifs en matière de technologie et d'innovation, ce qui en fait un environnement propice à la mise en place de solutions IOT. Le pays a également exprimé un engagement à l'égard de la modernisation et de la numérisation de divers secteurs, y compris les transports. Enfin, la mise en place d'un système de contrôle des recettes de péage routier basé sur l'IOT peut contribuer à améliorer la gouvernance et la transparence, un enjeu important pour le Cameroun et d'autres pays de la région. En permettant une collecte de données précises et une surveillance en temps réel des transactions de péage, le système pourrait aider à prévenir la fraude et la corruption, améliorant ainsi la confiance du public dans les institutions gouvernementales. Dans l'ensemble, la mise en place d'un système de contrôle des recettes de péage routier basé sur l'IOT au Cameroun pourrait contribuer à améliorer la qualité du réseau routier, à renforcer la gouvernance et à soutenir le développement économique du pays. Cette étude vise donc à explorer les avantages et les défis associés à cette initiative, en fournissant des informations précieuses pour les décideurs et les parties prenantes impliquées dans la mise en place de ce système.

I- OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

La problématique de l'étude qui porte sur la mise en place d'un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur l'IOT au Cameroun peut être formulée comme suit : comment améliorer l'efficacité et la transparence de la collecte des recettes des péages routiers au Cameroun en utilisant des technologies de l'IOT ? Les objectifs de cette étude sont les suivants :

➤ Analyser le système de collecte des recettes des péages routiers existant au Cameroun et identifier les problèmes actuels liés à la collecte, au traitement et au suivi des données de recettes ;



- Proposer un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur les technologies de l'IOT, adapté aux besoins du Cameroun ;
- Décrire les avantages potentiels du nouveau système de contrôle des recettes, notamment en termes d'efficacité, de transparence, de sécurité et de réduction de la fraude ;
- Évaluer les coûts et les bénéfices du nouveau système, ainsi que les défis potentiels liés à sa mise en place ;
- Fournir des recommandations pour la mise en œuvre du nouveau système, y compris les étapes clés pour sa mise en place, la formation des utilisateurs et la maintenance continue.

II- EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR

BESOINS FONCTIONNELS

La mise en place d'un système de contrôle des recettes de péage au Cameroun nécessite plusieurs besoins fonctionnels pour assurer son bon fonctionnement. Voici quelques-uns des besoins fonctionnels clés :

1. Gestion des barrières de péage : Le système doit permettre la gestion des différentes barrières de péage sur les routes du Cameroun. Cela inclut l'identification des emplacements appropriés pour les barrières, l'installation de l'équipement nécessaire et la gestion des opérations quotidiennes.
2. Collecte des données de péage : Le système doit être capable de collecter de manière fiable les données de péage, telles que le nombre de véhicules, les types de véhicules, les tarifs de péage, les horaires de passage, etc. Cela peut être réalisé à l'aide de technologies telles que les caméras de surveillance, les capteurs de détection de véhicules, les lecteurs de plaques d'immatriculation, etc.
3. Calcul des frais de péage : Le système doit être en mesure de calculer avec précision les frais de péage en fonction des paramètres appropriés, tels que le type de véhicule, la distance parcourue, les tarifs spécifiques, les réductions éventuelles, etc.



4. Gestion des paiements : Le système doit permettre la collecte des paiements de péage de manière efficace. Cela peut inclure l'utilisation de méthodes de paiement électroniques, telles que les cartes de débit ou de crédit, les paiements mobiles, les systèmes de péage électronique, etc. Le système doit également être en mesure de gérer les transactions en espèces si nécessaire.
5. Surveillance et rapports : Le système doit fournir des fonctionnalités de surveillance en temps réel pour suivre les opérations de péage, détecter les éventuelles anomalies ou problèmes, et générer des rapports réguliers sur les recettes de péage collectées, les problèmes rencontrés, les statistiques de trafic, etc.
6. Intégration avec d'autres systèmes : Le système de contrôle des recettes de péage peut nécessiter une intégration avec d'autres systèmes existants, tels que les systèmes de gestion du trafic, les systèmes de gestion des routes, les systèmes de gestion financière, etc. Cela permet d'assurer une coordination et un échange d'informations efficaces entre les différents systèmes.
7. Sécurité et confidentialité des données : Le système doit mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles, telles que les informations de paiement des utilisateurs, les données de trafic, etc. Il doit également respecter les réglementations en matière de confidentialité et de protection des données en vigueur au Cameroun.

Ces besoins fonctionnels servent de base pour concevoir et développer un système de contrôle des recettes de péage efficace et adapté aux besoins spécifiques du Cameroun. Il est important de noter que la mise en place d'un tel système peut nécessiter une analyse approfondie des exigences locales, des études de faisabilité et une collaboration avec les parties prenantes concernées, telles que les autorités de régulation, les entreprises de transport, etc.

II- LES BESOINS NON FONCTIONNELS

En plus des besoins fonctionnels, la mise en place d'un système de contrôle des recettes de péage au Cameroun nécessite également la prise en compte de certains besoins non fonctionnels. Voici quelques exemples de ces besoins :

1. Performance : Le système doit être capable de traiter efficacement un grand volume de données de péage et de transactions, en minimisant les temps de traitement et en assurant une



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



réponse rapide aux demandes des utilisateurs. Il doit être évolutif pour faire face à une augmentation potentielle du trafic routier et du nombre d'utilisateurs.

2. Fiabilité : Le système doit être fiable et disponible en permanence. Les interruptions de service doivent être minimisées afin de garantir un fonctionnement continu et de réduire les perturbations pour les utilisateurs. Des sauvegardes régulières des données doivent être effectuées pour éviter toute perte de données critique.

3. Sécurité : La sécurité des données est un besoin non fonctionnel essentiel. Le système doit être protégé contre les accès non autorisés, les attaques informatiques, les fraudes et les violations de la confidentialité. Des mesures de sécurité robustes, telles que l'authentification des utilisateurs, le chiffrement des données, la surveillance des activités suspectes, doivent être mises en place.

4. Convivialité : Le système doit être convivial et facile à utiliser pour les utilisateurs, qu'il s'agisse des opérateurs des barrières de péage, du personnel administratif ou des conducteurs. Une interface utilisateur intuitive, des instructions claires et des fonctionnalités ergonomiques contribuent à une adoption plus facile du système.

5. Évolutivité : Le système doit être conçu de manière à pouvoir s'adapter et évoluer avec les besoins changeants du système de péage au fil du temps. Il doit être extensible pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités, intégrer de nouveaux équipements ou s'adapter à de futures réglementations.

6. Interopérabilité : Le système doit être capable de s'interfacer avec d'autres systèmes existants, tels que les systèmes de gestion du trafic, les systèmes de paiement électronique, les systèmes de gestion financière, etc. Cela facilite l'échange d'informations et la coordination entre les différents systèmes.

7. Conformité réglementaire : Le système doit respecter les réglementations et les normes en vigueur au Cameroun concernant la collecte des recettes de péage, la protection des données, la confidentialité, la sécurité des transactions, etc. Il doit être conçu en tenant compte des exigences légales et réglementaires spécifiques du pays.

Ces besoins non fonctionnels sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement, la performance, la sécurité et l'adaptabilité du système de contrôle des recettes de péage au Cameroun.

Ils doivent être pris en compte dès la conception et le développement du système afin de répondre de manière optimale aux attentes des utilisateurs et aux exigences du contexte local.

III- PLANIFICATION DU PROJET/ETUDE

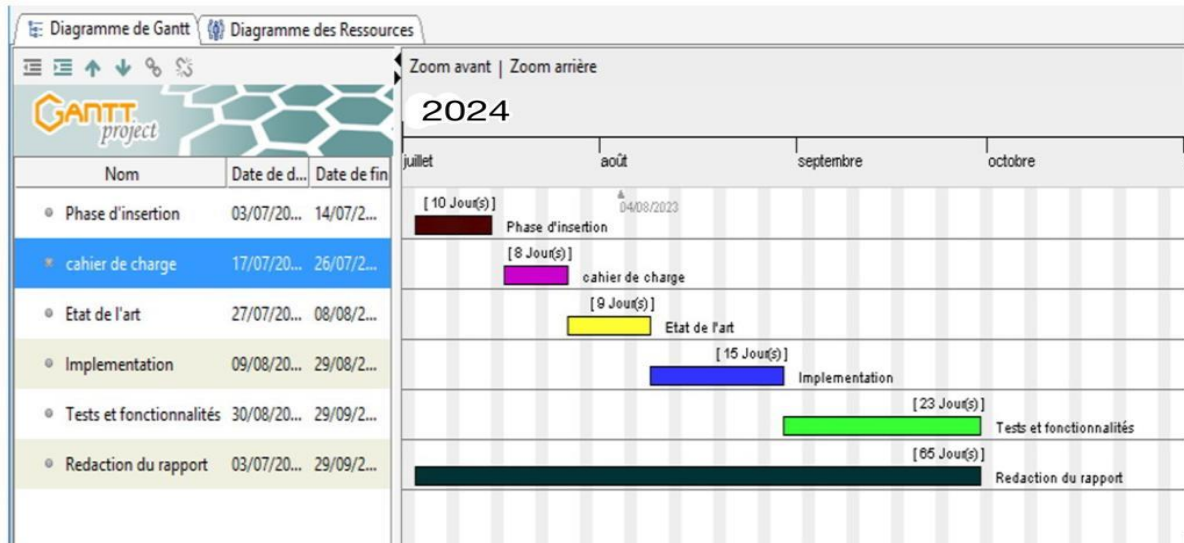


Figure 3:diagramme de Gant



IV- ESTIMATION DU COUT DU PROJET/ETUDE

ACTEURS DU PROJET

Table 5: Liste des acteurs

Noms et Prénoms	Fonction	Rôle
M.ABANDA NDJONO Armand Franky	Enseignant à L'IAI- Cameroun	Encadrant Academique
M. WAMBO Jeremie	Consultant à AFEC	Encadrant professionnel
KAMGAING Abed Nego	Stagiaire à AFEC	Maitre d'œuvre
KOSSO EBENGA Stephane	Etudiant à l'IAI-Cameroun	Analyse du projet



EVALUATION FINANCIERE

RESSOURCES LOGICIELLES

Table 6: Ressources logicielles

Libellé	Logo	Version	Description	Prix (FCFA)
Windows 10		1903	Système d'exploitation développé par Microsoft	138 000
Arduino IDE		1.8.15	Logiciel utilisé pour la programmation du microcontrôleur	Gratuit
Vscode			Logiciel de programmation d'application	Gratuit
Gantt Project		3.0.2914	Outil de construction de diagrammes de Planification de tâches	Gratuit
Suite office		2019	Logiciel de bureautique	186 300
Packet tracer		7.3.1	Logiciel de simulation d'architecture réseau	Gratuit
Total				324 300

RESSOURCES MATÉRIELLES

Table 7: Ressources matérielles (source mercurial 2023)

Appareils	Aperçus images	Description	Prix (FCFA)
Laptop dell I7 16Go RAM 1T SSD		Ordinateur portable utilisé pour la programmation de l'application et du microcontrôleur	400 000
Node MCU ESP8266		Microcontrôleur composé d'un module WIFI intégré	10 000
Relais			6 000
Résistance		Limiter le courant	1 000
Capteur ultra son		15 000	30 000
servomoteur moteur		5 000	5 000
	Total		447 500



RESSOURCES HUMAINES

Table 8: ressources humaines (source mercurial 2023)

Rôle	Temps	Cout financier par personne	Cout total (FCFA)
01 chef de projet	10 Semaines	250 000/ jour	17 500 000 FCFA
01 Testeur	02 Semaines	150 000/ jour	2 100 000 FCFA
02 ingénieurs des travaux informatiques option Systèmes et Réseaux	08 Semaines	100 000/ jour	8 000 000 FCFA
Total			27 600 000 FCFA

Coût total du projet

Table 9: coût total du projet

Ressources	Montant (FCFA)
Humaines	27 600 000
Matérielles	447 500
Logicielles	324 300
Imprévus	1 000 000
Total	29 371 800



V- LES CONTRAINTES DU PROJET

1. CONTRAINTES DE QUALITÉ

La réalisation de notre projet nécessitera des dépenses en ressources humaines, matérielles et logicielles pour un total de 29 371 800 FCFA.

2. CONTRAINTES DE DÉLAI

Notre projet devra être réalisé sur une durée de 05 mois, à savoir du 1 juillet 2024 au 30 Novembre 2024.

3. CONTRAINTES DE QUALITÉ

Le système résultant de la réalisation de notre projet devra suivre les contraintes de qualité suivante :

- Il devra être robuste, c'est-à-dire devra fonctionner avec le moins d'erreurs possible...
- Il devra être évolutif, c'est-à-dire capable de s'adapter aux nouvelles demandes de l'utilisateur.
- Il devra être ergonomique, c'est-à-dire établir un bon contraste entre les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'utilisateur, tout en gardant un équilibre entre les performances :

VI- LES LIVRABLES

À la fin de ce projet, nous devons fournir :

- Un document concernant le projet comportant :
- Un dossier d'insertion,
- Un dossier technique.

Un DVD comportant :

- Le rapport de stage,
- Le power point de notre travail,
- Le code source de notre interface utilisateur et celui du microcontrôleur.



L'élaboration d'un cahier de charges est une étape importante dans la conception d'une solution informatique. Ce document nous a permis de mieux cadrer notre projet et de connaître de manière exacte la route à suivre et les tâches à effectuer dans les délais prescrits.

III- CHAPITRE III : ETAT DE L'ART

Aperçu:

- III- PEAGES ROUTIERS : DEFINITION ET ENJEUX
- IV- DOMAINE D'APPLICATION DE L'IOT



I. PEAGES ROUTIERS : DEFINITION ET ENJEUX

Les péages routiers sont des points de contrôle où les usagers de la route doivent payer une somme d'argent pour utiliser une section de route. Ces péages sont souvent utilisés pour financer l'entretien et la construction de routes, ainsi que pour générer des revenus pour les gouvernements et les sociétés de gestion de routes. Les péages routiers peuvent être une source importante de financement pour les gouvernements, mais leur collecte est souvent inefficace en raison de problèmes tels que la fraude, la corruption et le manque de transparence. Les péages routiers inefficaces peuvent également contribuer à des problèmes de sécurité routière, car ils peuvent entraîner un manque de financement pour la maintenance et les réparations de routes, ainsi qu'un manque de surveillance pour assurer la sécurité des usagers de la route. L'utilisation de l'IOT pour la collecte des recettes de péage routier peut offrir une solution à ces problèmes en surveillant en temps réel les transactions de péage et en collectant des données précises sur les flux de trafic. Cela peut aider à réduire la fraude, à améliorer la gestion des recettes et à garantir la sécurité des routes en permettant une surveillance plus efficace et en facilitant la maintenance des routes. La mise en place d'un système de contrôle des recettes de péage routier basé sur l'IOT peut également contribuer à moderniser le secteur des transports et à améliorer la réputation des gouvernements en matière de transparence et de bonne gouvernance. Cependant, la mise en place d'un tel système peut présenter des défis techniques, financiers et réglementaires qui doivent être pris en compte lors de la planification et de la mise en place d'un système de péage routier basé sur l'IOT.



II. SYSTEMES DE CONTROLES DES PEAGES ROUTIERS EXISTANTS

Le Cameroun fonctionne avec un système de péage archaïque basé sur le modèle de paiement-ticket. Un contrôleur se présente au tour de minuit avec les coupons sur lesquels sont mentionnés la date du jour, le nom du péage ainsi que le numéro unique du ticket. L'agent en charge de la collecte reçoit et fait une décharge dans le cahier de contrôle. Quand l'automobiliste se présente il lui remet le montant de 500fcfa et l'agent à son tour lui remet le ticket.

III. IOT : DEFINITION ET APPLICATIONS

L'IOT (Internet des Objets) est une technologie qui permet à des objets physiques de se connecter à Internet et de communiquer entre eux sans intervention humaine directe. Les objets connectés peuvent ainsi collecter et échanger des données en temps réel, ce qui permet de créer des applications nouvelles et innovantes dans de nombreux domaines.

1. COMMENT LES OBJETS SE CONNECTENT À INTERNET ?

Un capteur doit être connecté à un réseau pour que les données collectées puissent être stockées et partagées. Vous aurez donc besoin d'une connexion Ethernet filaire ou d'une connexion sans fil à un contrôleur. Les contrôleurs sont chargés de collecter les données des capteurs et de fournir la connectivité réseau ou Internet. Ils peuvent être à même de prendre des décisions immédiates ou ils peuvent envoyer les données à un ordinateur plus puissant en vue d'une analyse. Cet ordinateur peut se trouver dans le même réseau local que le contrôleur ou n'être accessible que par l'intermédiaire d'une connexion Internet. Les capteurs fonctionnent souvent ensemble à l'aide d'un appareil appelé actionneur. Les actionneurs reçoivent une entrée électrique et la transforment en action physique. Par exemple, si un capteur détecte une chaleur excessive dans une salle, il envoie la température mesurée au microcontrôleur. Le microcontrôleur peut envoyer les données à un actionneur qui activerait, à son tour, le système de climatisation. La majorité des nouveaux appareils, comme les vêtements ou équipements de sport, les pacemakers implantés, les dispositifs de mesure de l'air dans une mine et les compteurs d'eau dans un champ agricole nécessitent tous une connectivité sans fil. Étant donné que de nombreux capteurs sont « sur le terrain » et sont

alimentés par des batteries ou des panneaux solaires, il convient de tenir compte de la consommation électrique. Il est indispensable d'utiliser des options de connexion basse tension pour optimiser et prolonger la disponibilité du capteur.

2. LES COMPOSANTS D'UN SYSTÈME IOT

Un système IoT réunit de nombreux acteurs et composants technologiques. Il est composé d'objets connectés, de réseaux de communication sans fil, de plateformes de collecte/d'hébergement/de traitement des données, d'applications/services pour les utilisateurs finaux et d'une supervision/sécurisation de toute la chaîne.

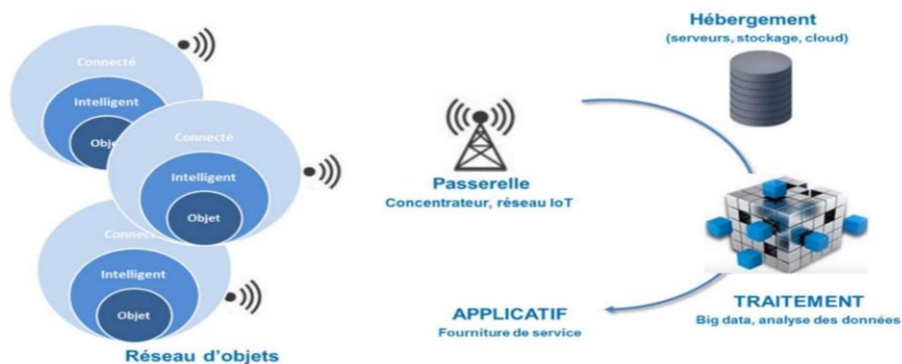


Figure 4: composants systeme IOT

Ce qui rend un objet intelligent c'est le microcontrôleur. Et nous en distinguons plusieurs types à savoir :

- Arduino



Figure 5: carte Arduino

Arduino est une carte de développement de microcontrôleur 8 bits avec une interface de programmation USB pour se connecter à un ordinateur et des prises de connexion supplémentaires à l'électronique externe comme les capteurs, haut-parleurs de moteurs, diodes, etc. Il a à la fois des broches d'entrée et de sortie, les broches d'entrée peuvent être soit être numérique (0 – 13) ou analogique (A0 – A5), alors que les broches de sortie sont uniquement numériques (0 – 13). La conception de la carte Arduino est open source et dispose également d'un développement intégré open source environnement qui dispose d'un compilateur croisé, d'un débogueur et d'un moniteur série pour contrôler les entrées et sorties. Arduino peut être alimenté via la connexion USB à partir de l'ordinateur, à partir d'une batterie 9V, ou à partir d'une alimentation.

➤ Raspberry Pi



Figure 6: Raspberry Pi 3

Raspberry Pi est une carte de développement informatique qui fonctionne sur une distribution Linux référencée à Raspbian Linux. Il peut fonctionner et être connecté comme n'importe quel ordinateur à une souris, un clavier et l'écran exécute des fonctions informatiques. La carte Raspberry Pi B+ dispose d'un processeur 32 bits, de quatre ports USB, Port HDMI, port

Ethernet, port audio, connecteur de caméra CSI et emplacement pour carte micro SD. Il a également 40 entrées/sorties à usage général. Raspberry Pi est disponible en différents modèles, le modèle 2 manque d'un Wi-Fi intégré mais un Wi-Fi adaptateur Fi peut être utilisé via le port USB pour obtenir une connectivité Internet. Les nouveaux modèles de Raspberry Pi 3 ont intégré le module Wi-Fi dans sa carte, ce qui facilite la tâche pour configurer la connectivité internet.

➤ NodeMCU ESP8266

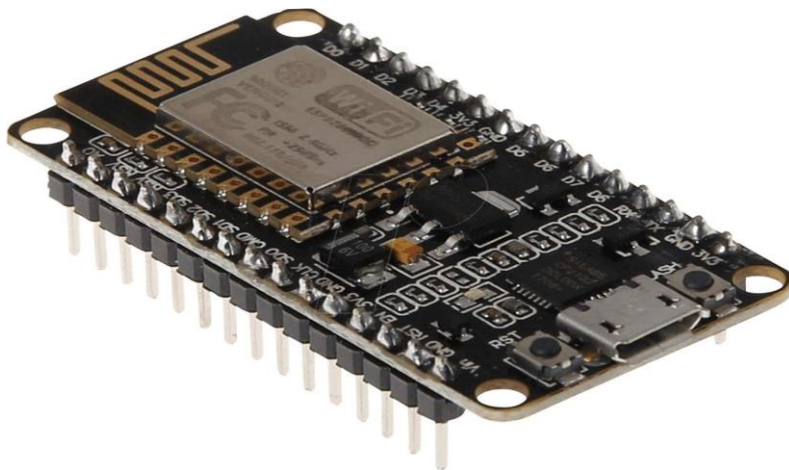


Figure 7: NodeMCU ESP8266 V3

Il s'agit d'une carte de développement open source avec un firmware qui fonctionne avec un module WIFI ESP8266 intégré. Le module ESP-8266 est une carte de microcontrôleur programmable sans fil. La carte WiFi ESP8266 est un SOC avec pile de protocole TCP/IP intégrée qui peut donner n'importe quel accès secondaire au microcontrôleur à un réseau WiFi. La carte NodeMCU ESP8266 est capable d'héberger une application ou de décharger toutes les fonctions de mise en réseau Wi-Fi d'un autre processeur d'application et donc c'est plus convenable d'utiliser comme un nœud de détection capable de détecter les données de divers sans fil connecté des nœuds de capteurs IOT et envoyer des données au serveur central comme.

3. LES FONCTIONS DE L'OBJET CONNECTÉ

L'objet connecté est d'abord un objet qui a une fonction mécanique et/ou électrique propre. il peut soit être conçu directement « connectable », soit il est déjà existant et la connectivité est rajoutée à postériori. L'objet connecté a pour fonction de collecter des données de capteurs, de traiter ces données et de les communiquer à l'aide de d'une fonction de connectivité et de recevoir des instructions pour exécuter une action. Généralement ces fonctions de l'objet connecté nécessitent une source d'énergie, surtout quand les données sont prétraitées directement dans l'objet.

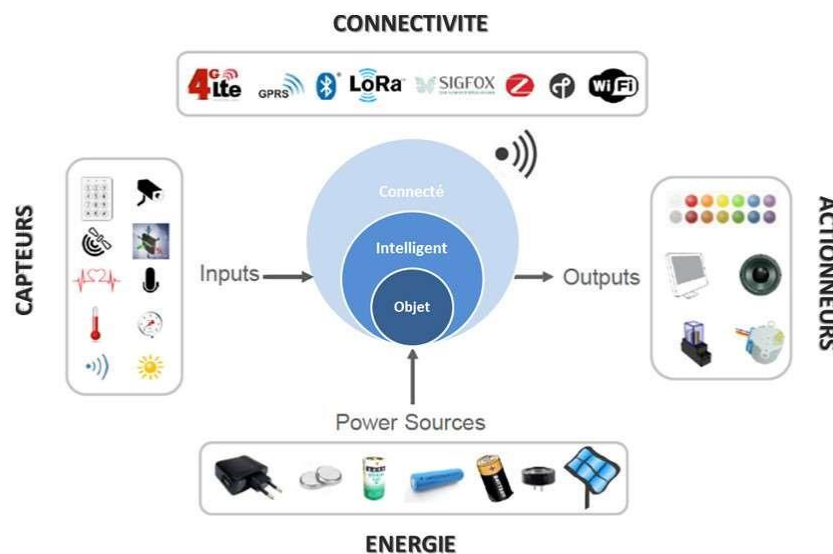


Figure 8:Objet connecté (source : https://www.connectwave.fr/wp-content/uploads/2018/07/fonctions_objet_connecte.jpg)

Pour assurer le fonctionnement d'un objet connecté nous avons besoin des composants suivants :

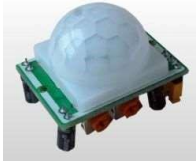
a. Les capteurs

Les capteurs sont des dispositifs permettant de transformer une grandeur physique observée (température, luminosité, mouvement etc...) en une grandeur digitale utilisable par des logiciels.

Il existe une très grande variété de capteurs de tous types, les objets connectés ont souvent la fonction de captation de ces grandeurs physiques sur leurs lieux d'utilisation.

Exemple de capteurs : lumière, présence, proximité, position, déplacement, accélération, rotation, température, humidité, son, vibration, électrique, magnétique, chimique, gaz, flux, force, pression, niveau, ...

Tableau 7 : différents types de capteurs

			
Capteur de luminosité	Capteur de température et d'humidité	Capteur de flamme	Capteur de mouvement

b. Les sources d'énergie

Les sources d'énergie sont de quatres(04) types :

- Alimentation filaire pour les objets ayant accès à une prise de courant,
- Piles ou batteries pour ceux qui n'y ont pas accès ou de manière occasionnelle (recharge),
- Capteurs d'énergie ou « Energy harvesting » (photovoltaïque, ...) pour rallonger la durée de vie des objets à très faible consommation,
- Objets passifs sans piles qui sont alimentés par les ondes électromagnétique des lecteurs (RFID, NFC...).

L'énergie est un des grands défis des objets connectés pour garantir la plus grande durée de vie possible sans maintenance.

Tableau 8 : Sources d'énergie



Prise de courant



Piles



Batterie



Panneaux solaire



Puce RFID

c. Modules de connectivité

La connectivité de l'objet est assurée par une petite antenne Radio Fréquence qui va permettre la communication de l'objet vers un ou plusieurs réseaux.

Les objets pourront d'une part remonter des informations telles que leur identité, leur état, ou les données de capteurs, et d'autre part recevoir des informations telles que des commandes d'action et des données.



Module wifi ESP8266



Module Bluetooth
HC05



Module GSM
SIM900A



Module Ethernet
ENC28J60

d. Les actionneurs

Les actionneurs sont des dispositifs qui transforment une donnée digitale en phénomène physique pour créer une action, ils sont en quelque sorte l'inverse du capteur. Exemple d'actionneurs : Afficheurs, Alarmes, Haut-parleurs, Interrupteurs, Lampes, Moteurs, Pompes, Serrures, Vannes, Ventilateur, ...



Servomoteur



Ecran LCD



LED



Haut-Parleurs

4. LES PROTOCOLES DE COMMUNICATION SPÉCIFIQUES À L'IOT

Plusieurs protocoles de communication peuvent être utilisés pour le développement des systèmes d'IOT, tels que :

- le MQTT ;
- LE CoAP.

a. Le protocole MQTT

Le MQTT signifie « Message Queuing Telemetry Transport ». Il a été créé en 1999 par Andrew Stanford-Clark, employé d'IBM, et Arlen Nipper. Ayant un rôle important dans l'Internet des objets, le MQTT est un protocole standardisé reposant sur TCP/IP qui permet à des clients de publier et/ou de s'abonner à des informations. Ces clients communiquent avec un serveur « broker » ; c'est un programme en charge de la réception des informations publiées afin de la transmission aux clients abonnés. Un processus MQTT se divise en quatre étapes distinctes : connexion, authentification, communication, terminaison. Il est conçu pour être léger et n'utilise qu'une bande passante réseau faible ; le chiffrement via TLS/SSL est une de ses caractéristiques. Il permet la gestion des déconnexions et des reconnexions de manière simplifiée, le rendant ainsi utile pour les connexions instables.

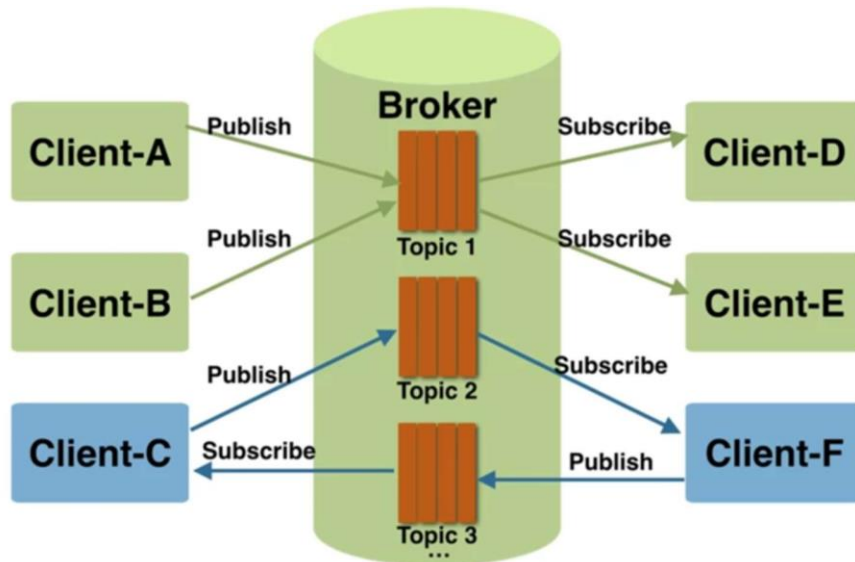


Figure9:FonctionnementduMQTT(source:<https://blog.engineering.publicissapient.fr/wpcontent/uploads/2018/04/Fonctionnement-du-protocole-MQTT-768x450.png>)

b. Le protocole CoAP

CoAP (Constrained Application Protocol) est un protocole de transfert Web optimisé pour les périphériques et réseaux contraints utilisés dans les réseaux de capteurs sans fil pour former l'Internet des objets. Il permet de manipuler au travers d'un modèle d'interaction client-serveur les ressources des objets communicants et capteurs identifiées par des URI en s'appuyant sur l'échange de requêtes-réponses et méthodes similaires au protocole http.

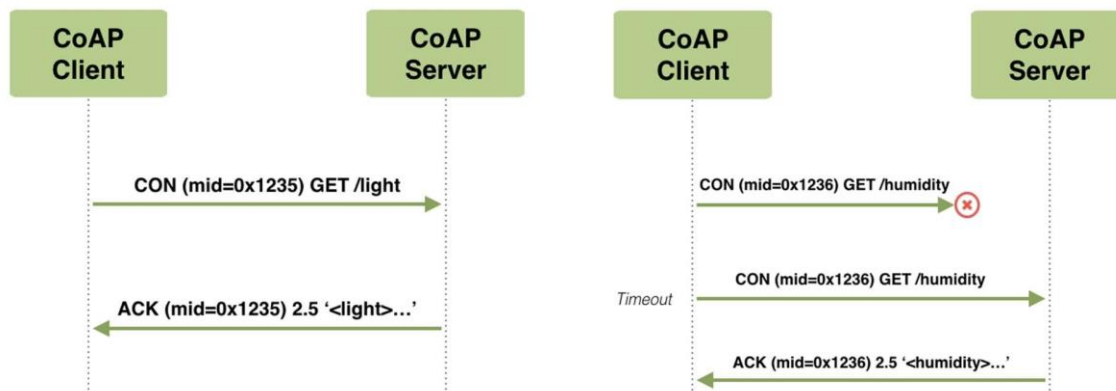


Figure10:FonctionnementduprotocoleCoAP(sourcehttp://blog.engineering.publicissapient.fr/wpcontent/uploads/2018/04/image2018-1-23_23-56-16.png)

5. PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT IOT

La plateforme IOT est une plateforme technique qui permet de collecter les données, surveiller et superviser les objets connectés. La plateforme logicielle IOT embarque une intelligence qui offre de multiples possibilités. La plateforme IOT communique avec différentes plateformes de services qui délivrent un service digital à l'utilisateur final restituant les données collectées des objets, permettant des actions de pilotage. C'est une composante essentielle pour un vaste IOT et relie toutes les composantes d'un système IOT.

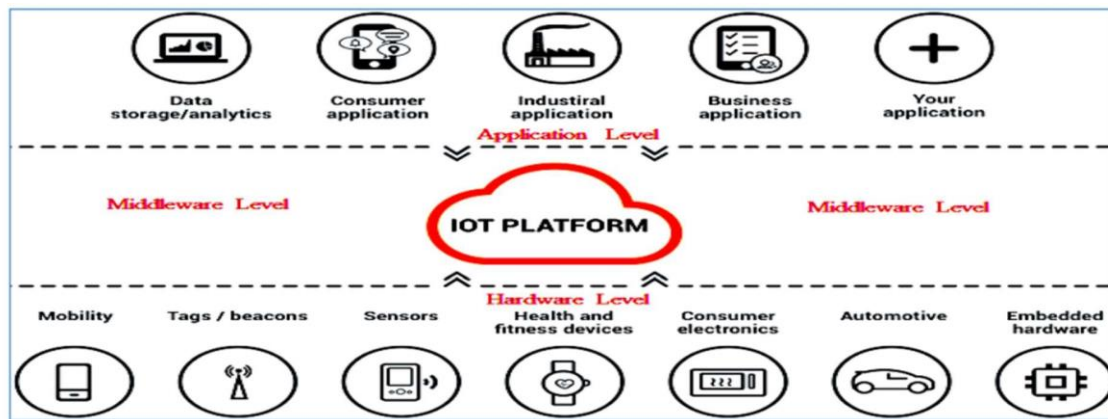


Figure 11: plateforme IoT(source EdrawMax)

Parmi ces plateformes d'IOT, nous citons :

- **Arduino IOT Cloud :** est une application cloud qui aide les fabricants, construire rapidement des objets connectés, manière simple et sécurisée. Elle permet de connecter votre carte Arduino ou autre microcontrôleur, de divers capteurs ou actionneurs à Internet, et de visualiser l'état ou de piloter ceux-ci par Internet depuis une interface Web.
- **Cisco IOT Plateforme :** La plate-forme Cisco IOT fournit des solutions simples et sécurisées pour l'IOT avec une connectivité réseau, l'analyse des données, l'activation, la gestion et l'automatisation des applications. Il promet une plate-forme sécurisée pour connecter efficacement des millions d'appareils de différentes zones géographiques. Il peut

prendre en charge l'automatisation industrielle, la gestion de l'énergie, la ville intelligente et le système de transport.

- Google Firebase : Google Firebase est une base de données en temps réel dans le cloud qui fournit une API pour stocker et synchroniser les données en temps réel. Elle offre une connectivité facile via l'application web.

6. Topologie d'un réseau IOT

Cet exemple de topologie IOT ci-dessous est constituée de capteurs, contrôleurs, routeurs et data centers. Pour atteindre les ordinateurs plus puissants du data center, le contrôleur doit d'abord envoyer les données à un routeur local. Ce routeur est l'interface entre le réseau local et Internet, entre lesquels il peut envoyer sans cesse les données.

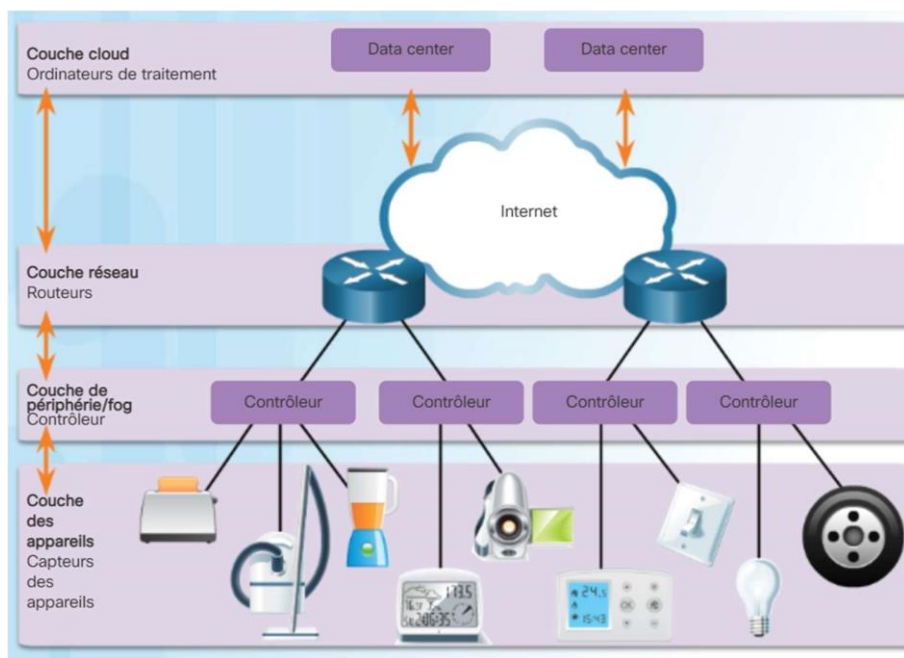


Figure 12:topologie d'un réseau IOT(source : Cisco Fundamentals IOT - chapitre 1 : Connecting Things)

6. MODÈLE DE COMMUNICATION D'INTERNET DES OBJETS

Une approche plus simple basée sur le type ou le niveau des connexions entre les objets connectés est choisie.



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



- Appareil vers Appareil : Les solutions IOT prennent souvent en charge un objet intelligent qui se connecte directement à un autre objet via un protocole sans fil, par exemple Bluetooth ou Zigbee. Un capteur, situé dans un vignoble, qui détecte la sécheresse du sol en est un exemple. Il envoie un signal à un actionneur qui déclenche le système d'arrosage.
- Appareil vers Cloud : Dans un modèle de communication de type appareil vers réseau vers cloud, l'appareil IOT se connecte via un réseau local directement à un service cloud Internet en utilisant des connexions Wi-Fi ou Ethernet classiques. Ce modèle établit une connexion entre l'appareil, le réseau IP et le cloud pour permettre l'échange des données et des messages de contrôle.
- Appareil vers passerelle vers cloud : De nombreux appareils intelligents comme les moniteurs d'activité physique, n'utilisent pas le protocole IP et ne peuvent se connecter directement ni au Fog ni au cloud en mode natif. Pour ces appareils, des logiciels applicatifs s'exécutent sur un dispositif de passerelle local qui fait office d'intermédiaire entre l'appareil et le service cloud. La passerelle peut également apporter sécurité et données ou traduction de protocoles. Pour les appareils comme les moniteurs d'activité physique, la passerelle est souvent une application exécutée sur un smartphone.
- Appareil vers passerelle vers cloud vers application : Une autre option de connexion prend en charge la collecte des données d'appareils intelligents et leur transfert via une passerelle vers un réseau IP local. Les données atteignent ensuite le Fog ou le cloud et sont alors mises à la disposition des utilisateurs pour leur exportation et leur analyse. Les données sont souvent analysées conjointement avec des données provenant d'autres sources ou d'autres services cloud.

L'IOT trouve des applications dans de nombreux secteurs, tels que :

- **La domotique** : les objets connectés permettent de contrôler à distance l'éclairage, le chauffage, les appareils électroménagers, etc. dans une maison ou un bâtiment ;
- **La santé** : les objets connectés peuvent être utilisés pour surveiller la santé des patients à distance, pour mesurer leur activité physique ou pour suivre l'évolution de leur état de santé ;



- **Les transports** : les véhicules connectés peuvent collecter des données sur la conduite, la consommation de carburant, l'état des routes, etc. pour améliorer la gestion du trafic et la sécurité routière ;
- **L'industrie** : les objets connectés peuvent être utilisés pour surveiller les machines et les équipements industriels, pour optimiser la production et pour réduire les coûts de maintenance ;
- **L'agriculture** : les objets connectés peuvent être utilisés pour surveiller les cultures, pour contrôler l'irrigation et pour améliorer la gestion des récoltes ;
- **La sécurité** : les objets connectés peuvent être utilisés pour surveiller les lieux publics, les bâtiments ou les sites industriels, pour détecter les intrusions ou les incendies ;

Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et de nombreuses autres applications de l'IOT sont possibles dans de nombreux domaines.

IV- ETAT DE L'ART DES SYSTEMES DE CONTROLES DES PEAGES ROUTIERS BASES SUR L'IOT

Les systèmes de contrôle des péages routiers basés sur l'IOT sont encore relativement nouveaux, mais ils sont de plus en plus utilisés dans le monde entier. Ces systèmes permettent de collecter des données en temps réel sur les véhicules qui passent les péages routiers, ce qui améliore l'efficacité de la collecte des recettes et réduit les coûts de gestion.

Voici quelques exemples de systèmes de contrôle des péages routiers basés sur l'IOT :

- **En Espagne**, l'entreprise Abertis a mis en place un système de péage électronique basé sur l'IOT pour les autoroutes à péage. Les véhicules sont équipés de dispositifs de communication sans fil qui permettent de collecter des données sur les passages aux péages. Les données sont ensuite transmises à un centre de contrôle, où elles sont traitées et stockées.



➤ **En Inde**, le programme FASTag est un système de péage électronique basé sur l'IOT qui utilise des balises RFID pour collecter des données sur les véhicules qui passent les péages routiers. Les données sont ensuite transmises à un centre de contrôle, où elles sont traitées et utilisées pour facturer les utilisateurs.

➤ **En Malaisie**, le système de péage électronique SmartTAG utilise des dispositifs de communication sans fil pour collecter des données sur les passages aux péages. Les données sont ensuite transmises à un centre de contrôle, où elles sont traitées et utilisées pour facturer les utilisateurs.

Ces exemples montrent que les systèmes de contrôle des péages routiers basés sur l'IOT sont déjà utilisés dans de nombreux pays, et que leur efficacité est largement reconnue. Cependant, leur mise en place peut être coûteuse et complexe, en particulier dans les pays en développement où les infrastructures peuvent être moins développées.

V- ANALYSE DU SYSTÈME DE PEAGE ROUTIER ACTUEL AU CAMEROUN

1- CE QUE PREVOIS LA LOI CAMEROUNAISE AU SUJET DES PEAGES

Décret n°98/013 du 28 janvier 1998 fixant les modalités du péage sur certains axes bitumés du réseau routier national le premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Article 1 : le présent décret fixe les modalités du péage sur certains ouvrages du réseau routier national.

Article 2 : Sont aux termes du présent décret considéré comme ouvrages, les axes bitumés du réseau routier national.

Article 3 :(1) Les axes bitumés à péage du réseau routier national comportant un ou plusieurs postes de contrôle de péage.



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



(2) Ces axes et le nombre de poste de contrôle de péage que comportent chacun est fixé par arrêté du Ministre chargé des transports.

Article 5 : Sont exempts du droit de péage : les piétons, les engins à deux roues, les ambulances et les véhicules concourant au maintien de l'ordre ayant les plaques minéralogiques propres aux Forces Armées, à la Gendarmerie et à la Sûreté Nationale.

Article 6 :(1) Des formules d'abonnement à tarif réduit peuvent être consenties :

1) Aux usagers qui ont leur domicile ou leur lieu de travail au voisinage d'un axe bitumé à péage pour un itinéraire n'allant pas au-delà d'un poste de contrôle de péage ;

2) Aux véhicules des services publics locaux pour les missions itinérantes dans leurs circonscriptions de compétence ;

3) Aux véhicules de transport public de 15 places assises au plus, qui sont utilisés pour les activités fréquentes autour d'un seul poste de contrôle de péage.

(2) Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE II : DU MODE DE GESTION

Article 7 : les postes de contrôle de péage sont gérés par lots homogènes regroupés en fonction de la configuration géographique par le Ministre des Finances.

Article 8 :(1) La gestion des postes de contrôle de péage se fait par concession octroyée aux personnes morales de droit camerounais.

(2) Au sens du présent décret, la concession ne peut être octroyée qu'à des personnes morales ayant obtenu au préalable l'agrément du Ministre chargé des Finances.

Le ministre d'Etat chargé de l'économie et des Finances, le ministre de l'Administration Territoriale, le Ministre des transports, le Ministre des Travaux Publics, le secrétaire d'Etat à la Défense et le Délégué Général à la Sûreté Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de



l'application du présent décret qui sera enregistré publié suivant la procédure d'urgence, puis au journal officiel en français et en anglais.

Source :(<https://www.camerlex.com/le-peage-routier-au-cameroun-11147/>)

2- DESCRIPTION DU SYSTÈME DE PÉAGE ROUTIER ACTUEL

Le système de péage routier au Cameroun consiste à collecter des frais auprès des usagers pour l'utilisation des routes à péage. Traditionnellement, ce système de péage repose sur des barrières physiques où les conducteurs doivent s'arrêter et payer les frais de péage en espèces. Cependant, avec l'avancement de la technologie, il est possible de mettre en place un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur l'Internet des objets (IOT). L'IOT est un réseau de dispositifs physiques intégrant des capteurs, des logiciels et des technologies de communication pour collecter et échanger des données.

Dans le contexte de la gestion des péages routiers, l'IOT peut être utilisé pour automatiser le processus de collecte des frais et améliorer l'efficacité du système. Voici comment un tel système basé sur l'IOT pourrait être mis en place au Cameroun :

- **Équipement des véhicules :** Les véhicules seraient équipés de dispositifs de communication intégrés, tels que des transpondeurs ou des étiquettes RFID, qui permettent d'identifier de manière unique chaque véhicule.
- **Capteurs de péage :** Des capteurs seraient installés aux points de péage pour détecter les véhicules équipés et collecter les données associées, telles que l'heure de passage et l'identifiant du véhicule.
- **Infrastructure de communication :** Une infrastructure de communication sans fil serait mise en place pour permettre la transmission des données collectées par les capteurs vers un système central de contrôle.
- **Système central de contrôle :** Un système informatique centralisé serait utilisé pour collecter, stocker et traiter les données des véhicules. Ce système pourrait être basé sur le cloud pour faciliter l'accès et le traitement des données à partir de différentes localisations.



- Paiement électronique : Les utilisateurs pourraient effectuer des paiements électroniques à l'aide de cartes de crédit, de paiements mobiles ou d'autres méthodes de paiement électroniques. Le système central de contrôle vérifierait les paiements et les associerait aux données des véhicules.
- Gestion des données et des recettes : Le système central de contrôle serait en mesure de générer des rapports détaillés sur les recettes des péages routiers, les volumes de trafic, les heures de pointe, etc. Ces données pourraient être utilisées pour la gestion et la planification du réseau routier.

Un système de péage routier basé sur l'IOT présente plusieurs avantages potentiels, notamment une collecte de données plus précise, une réduction des frais de gestion et de main-d'œuvre, une augmentation de l'efficacité du processus de péage et une meilleure transparence dans la gestion des recettes. Il est important de noter que la mise en place d'un tel système nécessite une planification minutieuse, une infrastructure adéquate et une coordination entre les différentes parties prenantes, y compris les autorités de régulation, les opérateurs de péage et les utilisateurs de la route. Veuillez noter que mes connaissances sont basées sur des informations disponibles jusqu'en septembre 2021, il est donc possible que certains détails spécifiques aient changé depuis lors.

a. Analyse des problèmes et des limites du système actuel

Le système actuel de péage routier au Cameroun présente certains problèmes et limites qui pourraient être résolus par la mise en place d'un système basé sur l'Internet des objets (IOT). Voici une analyse des problèmes et des limites du système actuel :

- Fraudes et fuites de revenus : Le système actuel de collecte des frais de péage en espèces est sujet aux fraudes et aux fuites de revenus. Il existe des cas de contournement des barrières de péage ou de corruption des agents de péage, ce qui entraîne une perte de revenus pour les autorités compétentes. Un système basé sur l'IOT pourrait offrir une plus grande transparence et réduire les possibilités de fraude en automatisant le processus de collecte des frais.
- Gestion inefficace du trafic : Les barrières de péage physiques peuvent entraîner des embouteillages et une congestion du trafic, en particulier aux heures de pointe. Les conducteurs



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



doivent s'arrêter et payer en espèces, ce qui ralentit le flux de circulation. Un système basé sur l'IOT permettrait une collecte automatisée des frais, évitant ainsi la nécessité de s'arrêter, ce qui pourrait contribuer à une gestion plus efficace du trafic.

➤ Coûts de gestion élevés : Le système actuel de péage routier nécessite une infrastructure physique, telle que des barrières, des guichets et du personnel pour collecter les frais de péage en espèces. Cela entraîne des coûts de gestion élevés, notamment en termes de main-d'œuvre et de maintenance de l'infrastructure. Un système basé sur l'IOT pourrait réduire ces coûts en automatisant une grande partie du processus de collecte des frais.

➤ Manque de traçabilité des recettes : Avec le système actuel, il peut être difficile d'obtenir une traçabilité précise des recettes des péages routiers. Les transactions en espèces ne sont pas toujours documentées de manière adéquate, ce qui peut entraîner une mauvaise gestion des recettes et une perte de confiance. Un système basé sur l'IOT permettrait d'enregistrer et de suivre électroniquement les transactions, offrant ainsi une meilleure traçabilité et une gestion plus transparente des recettes.

➤ Difficultés de collecte de données statistiques : Le système actuel ne permet pas une collecte de données statistiques approfondie sur les volumes de trafic, les heures de pointe, les tendances de circulation, etc. Ces données sont pourtant essentielles pour la gestion et la planification du réseau routier. Un système basé sur l'IOT pourrait fournir des données plus précises et en temps réel sur le trafic, permettant ainsi une meilleure prise de décision en matière de gestion des routes.

En mettant en place un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur l'IOT, il serait possible de résoudre ces problèmes et de surmonter ces limites, offrant ainsi une gestion plus efficace, transparente et rentable du système de péage routier au Cameroun. Veuillez noter que mes connaissances sont basées sur des informations disponibles jusqu'en septembre 2021, il est donc possible que certains détails spécifiques aient changé depuis lors.

b. Etude de cas : exemples de fraudes et de pertes de recettes

Les fraudes et les pertes de recettes dans le système de péage routier au Cameroun sont des problèmes récurrents. Voici quelques exemples de fraudes et de pertes de recettes qui peuvent se



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



produire dans le système actuel, ainsi que la façon dont un système basé sur l'IOT pourrait les atténuer :

- **Contournement des barrières de péage :** Dans le système actuel, il est possible pour les conducteurs de contourner les barrières de péage sans payer les frais. Cela peut être fait en empruntant des routes secondaires ou en évitant les points de péage. Un système basé sur l'IOT, avec des capteurs installés sur les routes principales, permettrait de détecter les véhicules équipés et de collecter automatiquement les frais, réduisant ainsi la possibilité de contournement.
- **Corruption des agents de péage :** Certains agents de péage peuvent être impliqués dans des actes de corruption, acceptant des pots-de-vin pour permettre aux conducteurs de passer sans payer les frais de péage. Avec un système basé sur l'IOT, où les paiements sont effectués électroniquement et enregistrés de manière transparente, il serait plus difficile pour les agents de s'engager dans de telles pratiques frauduleuses.
- **Manipulation des registres de paiement :** Dans le système actuel, les transactions en espèces peuvent être sujettes à des manipulations et à une mauvaise documentation. Des pertes de recettes peuvent se produire lorsque les registres de paiement ne sont pas tenus de manière précise ou lorsque les fonds collectés ne sont pas correctement enregistrés. Un système basé sur l'IOT, avec des paiements électroniques et une traçabilité accrue, réduirait les risques de manipulation des registres et garantirait une meilleure gestion des recettes.
- **Véhicules non identifiés ou non enregistrés :** Dans le système actuel, il peut être difficile d'identifier les véhicules qui ne sont pas enregistrés ou qui ne paient pas les frais de péage. Cela peut entraîner des pertes de recettes importantes. Un système basé sur l'IOT, avec des dispositifs de communication intégrés dans les véhicules, permettrait d'identifier et de suivre tous les véhicules utilisant les routes à péage, réduisant ainsi les pertes de recettes liées aux véhicules non identifiés ou non enregistrés.

En résumé, un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur l'IOT au Cameroun pourrait réduire les fraudes et les pertes de recettes en automatisant le processus de collecte des frais, en enregistrant les transactions de manière transparente et en améliorant la traçabilité des paiements. Cela contribuerait à une gestion plus efficace et transparente du système de péage routier.



VI- CHOIX DES OUTILS A UTILISER

Etude comparative des outils proposes

Pour mettre en place notre solution, il existe plusieurs outils à mettre en œuvre, nous allons faire une étude comparative des différents outils à utiliser.

Il existe plusieurs microcontrôleurs, les plus utilisés sont : Arduino, Node MCU ESP8266 et le Raspberry Pi.

Table 10:Etude comparatives des microcontrôleurs

Noms	Arduino	Raspberry Pi	Node MCU ESP8266
Type	Carte unique Microcontrôleur	Mini ordinateur	Carte unique microcontrôleur
Système d'exploitation	Aucun	Linux	Aucun
Vitesse d'horloge	16 MHz	1,2GHZ	26MHz – 52MHz
Mémoire flash	32Ko	1-4Go	Jusqu'à 128 Mo
Stockage	1KO	Emplacement MicroSD	4Mo
Environnement de developpement intégré	Arduino IDE	Scratch,IDLE,tout environnement Linux	Arduino IDE
Tension de fonctionnement	5V	5V	3.3V
Prix	Moins couteux	Tres couteux	Moins couteux
Prise en main	facile	complexe	facile



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



Nous avons porté notre choix sur le NodeMCU ESP8266 pour plusieurs raisons à savoir :

- Prise en main facile du matériel ;
- Dispose d'un module WIFI intégré ;
- Moins coûteux ; □ Performant.

En ce qui concerne les plateformes cloud IOT, nous avons choisi Firebase parce que les requêtes sont plus rapides et l'interface utilisateur est facile à naviguer contrairement à Arduino cloud. La mise en place d'un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur l'IOT au Cameroun est une initiative importante qui peut contribuer à améliorer la gestion des péages et à réduire les fraudes et les pertes de revenus. Voici une proposition pour un tel système de contrôle des recettes :

- Installation de capteurs IOT : Des capteurs IOT peuvent être installés à chaque péage routier pour collecter des données en temps réel sur les véhicules qui passent. Ces capteurs peuvent être des caméras, des capteurs de poids, des capteurs de plaque d'immatriculation ou une combinaison de ces technologies.
- Transmission des données : Les données collectées par les capteurs peuvent être transmises en temps réel à un centre de contrôle via une connexion Internet. Les données peuvent être stockées dans une base de données centralisée pour une analyse ultérieure.
- Vérification des paiements : Le centre de contrôle peut vérifier les paiements effectués par les conducteurs de véhicules en utilisant les données collectées par les capteurs. Si un véhicule n'a pas payé le péage, le système peut déclencher une alarme pour signaler une possible fraude.
- Génération de rapports : Le système peut générer des rapports sur les recettes des péages en temps réel ou à intervalles réguliers. Ces rapports peuvent aider les autorités à identifier les zones à problèmes et à prendre des mesures pour améliorer la gestion des péages.
- Intégration avec les systèmes de paiement existants : Le système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT peut être intégré avec les systèmes de paiement existants pour faciliter la collecte des paiements et réduire les pertes de revenus.



➤ Formation du personnel : Le personnel chargé de la gestion des péages et du centre de contrôle doit être formé sur le fonctionnement du système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT

En mettant en place un système de contrôle des recettes des péages routiers basé sur l'IOT, le Cameroun peut améliorer la gestion des péages, réduire les fraudes et les pertes de revenus, et permettre une collecte de données en temps réel pour une meilleure prise de décision.

VII- AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU SYSTÈME PROPOSE

Voici une liste d'avantages et d'inconvénients potentiels du système proposé pour le système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT :

1. AVANTAGES :

- Réduction de la fraude : Les capteurs IOT permettent de collecter des données en temps réel sur les véhicules qui passent par les péages, ce qui permet de détecter les fraudes et les pertes de revenus.
- Amélioration de la gestion des péages : Les données collectées par les capteurs peuvent être utilisées pour optimiser les opérations des péages, telles que l'affectation de personnel, la gestion des files d'attente et l'établissement de stratégies de tarification.
- Collecte de données en temps réel : Le système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT peut fournir des données en temps réel sur les recettes des péages, le nombre de véhicules qui passent et les paiements effectués. Ces données peuvent être utilisées pour prendre des décisions plus éclairées sur la gestion des péages et améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Amélioration de la sécurité routière : Les capteurs IOT peuvent également être utilisés pour surveiller les normes de sécurité routière, telles que le poids des véhicules, la vitesse et le respect des feux de signalisation. Cette surveillance peut aider à réduire les accidents de la route et améliorer la sécurité routière pour tous les usagers de la route.



- **Économie de coûts** : En réduisant la fraude et en améliorant l'efficacité opérationnelle, un système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT peut également aider à réduire les coûts associés à la gestion des péages, tels que les coûts de personnel et les pertes de revenus.

2. INCONVÉNIENTS

- **Coût initial** : Le coût initial de mise en place d'un système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT peut être élevé en raison de l'installation des capteurs IOT et de l'infrastructure de communication.
- **Complexité technique** : La mise en place d'un système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT peut être techniquement complexe en raison de la nécessité de prendre en compte plusieurs types de capteurs et d'assurer la sécurité des données.
- **Besoin de maintenance et de mise à jour** : Les capteurs IOT nécessitent une maintenance régulière et des mises à jour logicielles pour garantir leur bon fonctionnement.
- **Risque de défaillance technique** : Comme pour tout système technique, il existe un risque de défaillance technique, qui peut entraîner des perturbations dans les opérations des péages et la collecte des paiements.

En somme, même si le système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT présente des avantages significatifs, il est également important de prendre en compte les inconvénients potentiels avant de décider de sa mise en place.

VIII- ETUDE DE FAISABILITE DU SYSTÈME PROPOSE

Une étude de faisabilité est essentielle pour déterminer si le système proposé de contrôle des recettes et des péages basés sur l'IOT est réalisable et justifié. Voici quelques éléments clés à prendre en compte pour réaliser cette étude de faisabilité :

- **Analyse des coûts** : Il est important d'analyser les coûts associés à la mise en place du système, y compris les coûts d'installation des capteurs IOT, l'infrastructure de communication,

le matériel et le personnel. Il convient également d'analyser les coûts de maintenance et de mise à jour du système.

➤ Analyse des bénéfices : Il est important d'analyser les avantages attendus du système, tels que la réduction de la fraude, l'amélioration de la gestion des péages et l'optimisation des opérations. Il est également important d'analyser les avantages indirects, tels que l'amélioration de la sécurité routière et la réduction des temps d'attente pour les conducteurs.

➤ Analyse de la faisabilité technique : Il faut également analyser la faisabilité technique du système, y compris la compatibilité des capteurs et des logiciels avec les systèmes de paiement existants, la portée et la fiabilité du réseau de communication et la capacité de stockage et de traitement des données.

➤ Analyse de la faisabilité réglementaire : Il est important de prendre en compte les réglementations en matière de protection des données et de sécurité routière qui peuvent affecter la mise en place du système.

➤ Analyse des risques : Il est important d'analyser les risques liés à la mise en place du système, tels que les risques de défaillance technique, les risques de sécurité des données et les risques de perturbation des opérations des péages.

En somme, une étude de faisabilité rigoureuse est essentielle pour déterminer si le système proposé de contrôle des recettes et des péages basés sur l'IOT est réalisable et justifié. L'analyse des coûts, des avantages, de la faisabilité technique, de la faisabilité réglementaire et des risques est essentielle pour prendre une décision éclairée sur la mise en place du système.



IV- CHAPITRE IV : IMPLEMENTATION ET REALISATION

Dans ce travail nous avons réalisé un système de réception de données à distance via internet et délivrer des commandes également à distance via internet. Dans ce chapitre nous présentons la partie réalisation ainsi que la partie simulation effectuée par le logiciel Packet Tracer de Cisco. La réalisation pratique est effectuée en utilisant une carte électronique de type « NodeMCU, ESP8266 ».

Aperçu

- I- SIMULATION DU SYSTÈME SUR PACKET TRACER
- II- ARCHITECTURE DE NOTRE SYSTÈME
- III- PARTIE ELECTRONIQUE



I. SIMULATION DU SYSTÈME SUR PACKET TRACER

Pour cette première étape on placera nos équipements dans l'environnement de simulation packet tracer pour mettre en place notre architecture, ensuite on fera l'adressage et on configurera nos équipements.

1. PLAN D'ADRESSAGE

Table 11: plan d'adressage

Hôtes	Interfaces	Adresse réseau/hôte	Masque sousréseau	de Passerelle
Routeur impot	G0/0	209.165.5.1	255.255.255.0	192.168.5.1
	S0/1/0	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.5.1
Router peage	G0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	/
	S0/1/0	192.168.20.1	255.255.255.0	/
	S0/2/0	192.168.20.1	255.255.255.0	/
	S0/3/0	192.168.10.1	255.255.255.0	/
	G0/0	192.165.201.1	255.255.255.0	/
	LAN	192.168.3.0	255.255.255.0	192.168.3.1
Serveur DNS	/	192.168.5.3	255.255.255.0	192.168.5.1
Serveur IOT	/	192.168.5.4	255.255.255.0	192.168.5.1

2. TOPOLOGIE DE NOTRE SYSTÈME

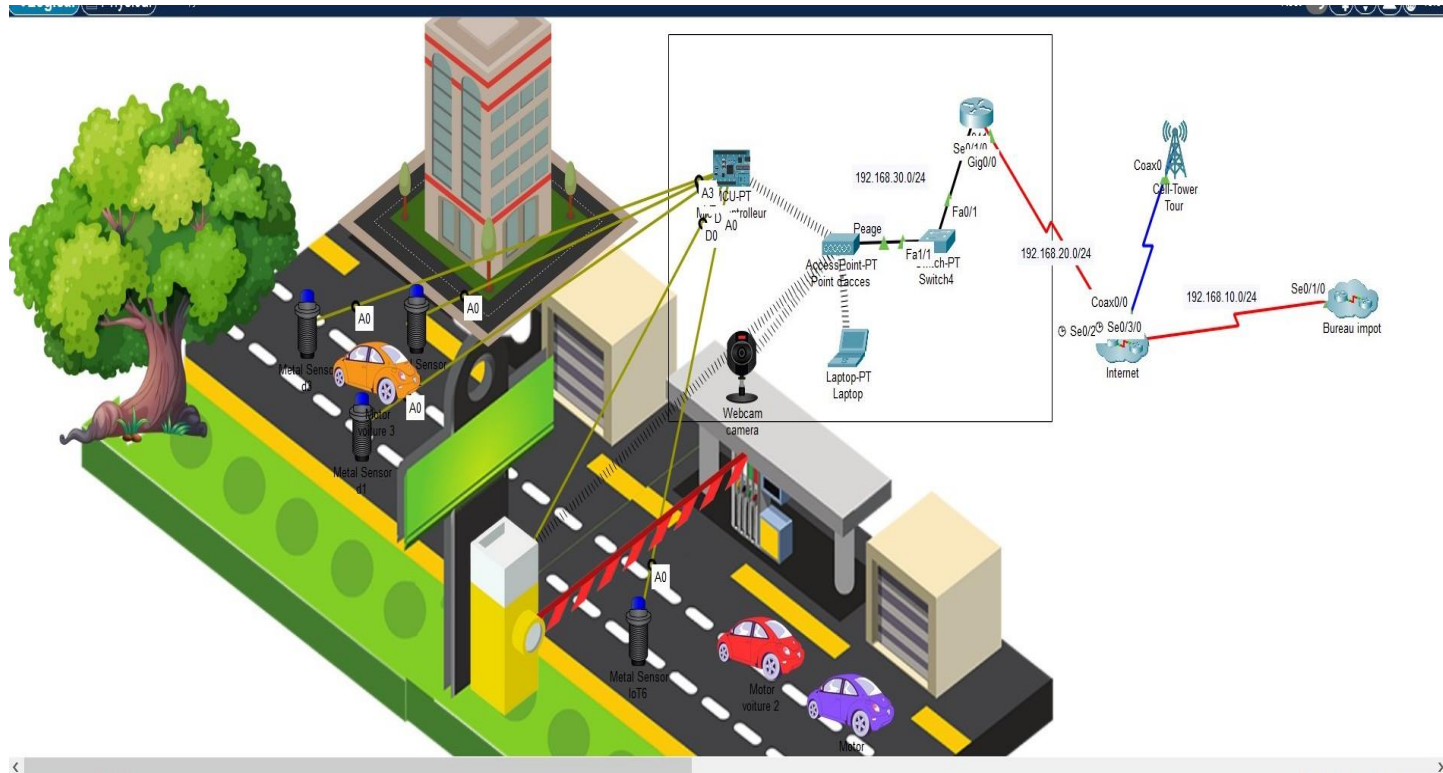


Figure 13: Architecture réseau de notre système

Dans cette architecture nous pouvons voir différents équipements IOT connectés par wifi et filaire. Le tableau ci-dessous répertorie tous les équipements IOT connectés utilisés et leurs comportements dans l'environnement de simulation :

Table 12:équipements iot utilisés

Noms	Icones	Comportement de l'environnement
Barriere intelligente		Empêche les véhicules de passer et permet au système de compter les véhicules
camera		Enregistre les images
Capteur de metal		Détecte la présence du métal

3. CONFIGURATION DE NOTRE TOPOLOGIE

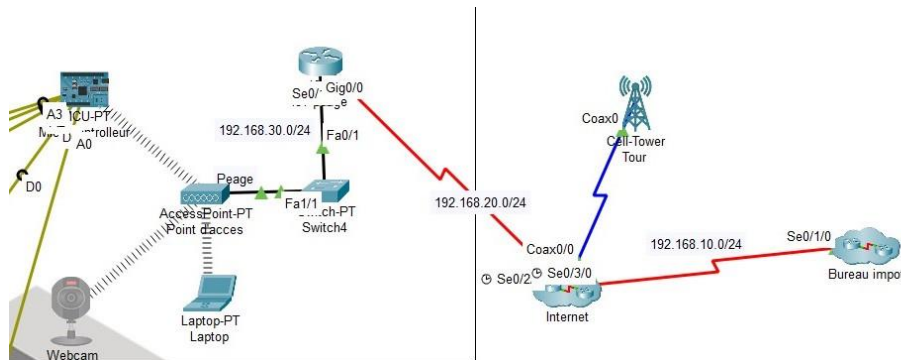


Figure 14:topologie reseau



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



Configuration du router impôt

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed
state to up
```

➤ Configuration routeur impot-serie2

```
Router(config)#int s0/1/0
Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down
Router(config-if)#
```

➤ Configuration dhcp routeur impot

```
ROUTEUR_IMPOT(config)#ip dhcp pool IMPOT_LAN
ROUTEUR_IMPOT(dhcp-config)#network 192.168.5.0 255.255.255.0
ROUTEUR_IMPOT(dhcp-config)#default-router 192.168.5.1
ROUTEUR_IMPOT(dhcp-config)#dns-server 192.168.5.2
ROUTEUR_IMPOT(dhcp-config)#end
```

➤ Configuration dhcp peage

```
ROUTEUR_PEAGE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ROUTEUR_PEAGE(config)#
ROUTEUR_PEAGE(config)#ip dhcp pool PEAGE_LAN
ROUTEUR_PEAGE(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
ROUTEUR_PEAGE(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
ROUTEUR_PEAGE(dhcp-config)#dns-server 192.168.5.3
ROUTEUR_PEAGE(dhcp-config)#end
```

➤ Configuration ISP 1



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int s0/3/0
Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up
```

➤ Configuration ISP 2

```
Router(config)#int s0/2/0
Router(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to down
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

➤ Configuration ISP 3

```
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 209.165.201.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed
state to up
```

➤ Configuration ospf routeur ISParea0

```
ROUTEUR_ISP(config)#router ospf 10
ROUTEUR_ISP(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
ROUTEUR_ISP(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
ROUTEUR_ISP(config-router)#network 209.165.201.0 0.0.0.255 area 0
ROUTEUR_ISP(config-router)#end
ROUTEUR_ISP#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

➤ Configuration ospf routeur peage

```
Router(config)#hostname ROUTEUR_PEAGE
ROUTEUR_PEAGE(config)#router ospf 10
ROUTEUR_PEAGE(config-router)#router-id 3.3.3.3
ROUTEUR_PEAGE(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
ROUTEUR_PEAGE(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 1
ROUTEUR_PEAGE(config-router)#end
```



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



➤ Configuration peage router 1

```
Router(config)#int s0/1/0
Router(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to up
|
```

➤ Configuration peage routeur 2

```
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
|
```

➤ Configuration routeur impôt ospf

```
ROUTEUR_IMPOT(config)#router ospf 10
ROUTEUR_IMPOT(config-router)#router-id 2.2.2.2
ROUTEUR_IMPOT(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 2
ROUTEUR_IMPOT(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
ROUTEUR_IMPOT(config-router)#end
11.27.40: %OSPF_E_ADJCHG: Process 10 Nbr 1.1.1.1 on Serial0/1/0 from LOADING
```

Au niveau de FastEthernet0 on renseigne l'adresse IP du serveur avec son masque de sous-réseau

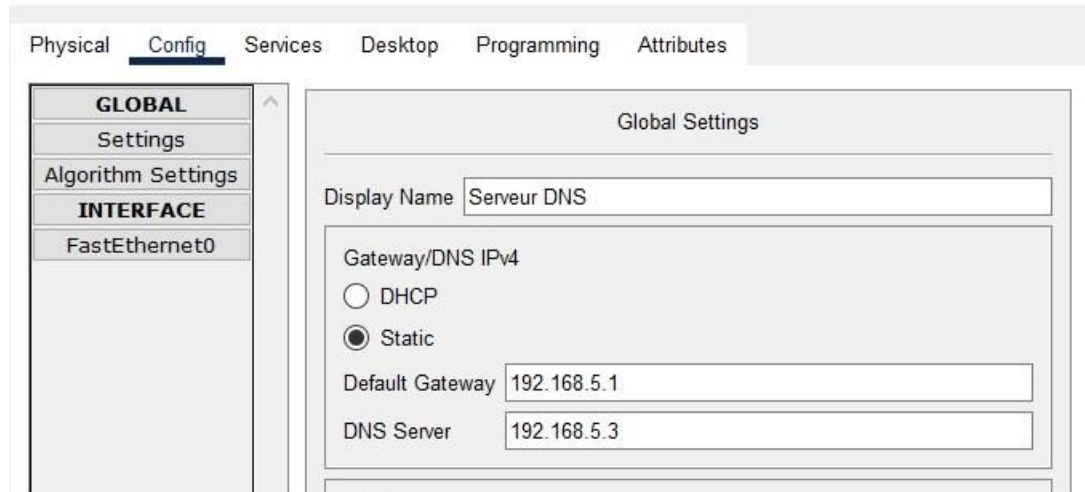


Figure 15: Configuration DNS

Par la suite on active le DNS en le mettant sur « on », ensuite on crée un nom de domaine pour notre serveur d'enregistrement IOT en insérant ce dernier dans la partie Name et son adresse IP, enfin on clique sur Add pour l'ajouter.

II. ARCHITECTURE DE NOTRE SYSTÈME

L'objectif d'amélioration des recettes des peages en contrôlant et en surveillant les différents appareils IOT.

- Les capteurs, sont responsables de la détection et de la mesure des données environnementales (métaux), et ensuite transfèrent les données en temps réel au microcontrôleur qui est le composant principal de cette architecture.
- Le microcontrôleur (Node MCU ESP8266) est relié aux différents composants (serveur Web, capteurs, actionneurs ...) de notre architecture grâce aux différentes technologies (connectivité Internet (ESP8266 module WIFI)), le rôle de microcontrôleur est :

- Il acquiert, interprète et traite les données provenant du capteur.
 - Il envoie des signaux de commande à des appareils ou à des actionneurs.
 - Il envoie également les informations environnementales en temps réel au Web serveur.
 - Il traite les demandes envoyées par des utilisateurs distants via le serveur Web.
- Les utilisateurs (service impôt) peuvent surveiller et contrôler à distance les appareils métalliques connectés grâce à une application connectée au système.

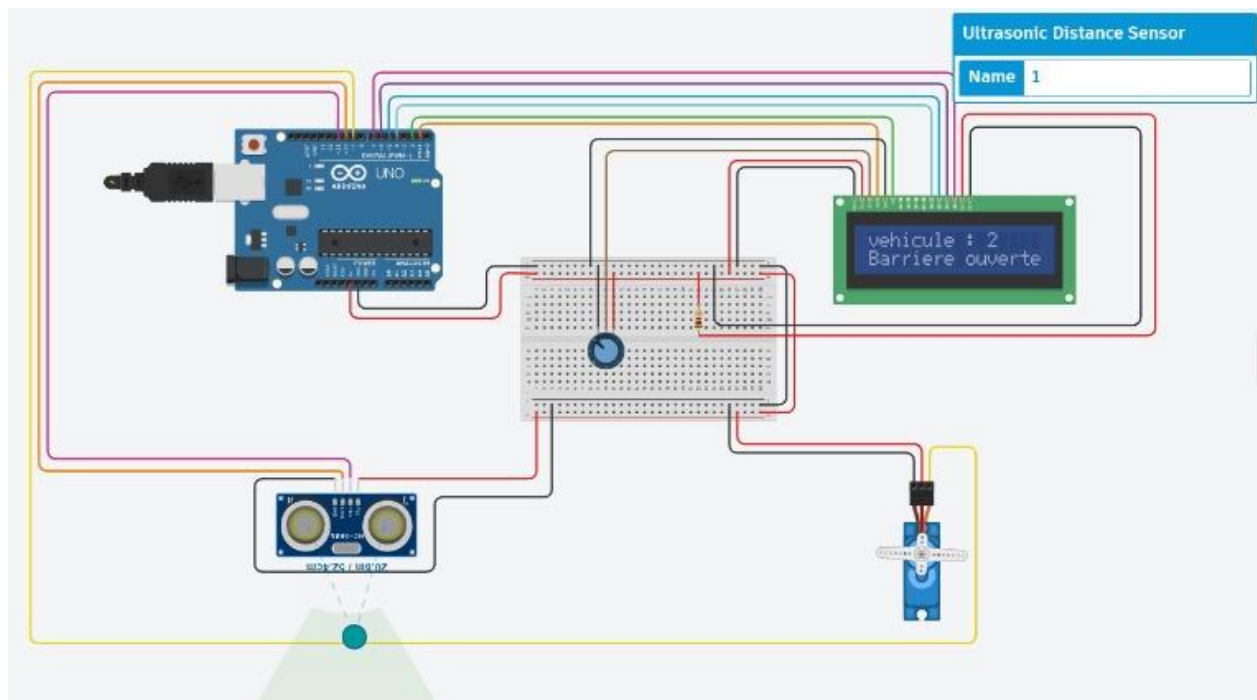


Figure 16: Architecture globale du système

III- PARTIE ÉLECTRONIQUE

- Configuration du Node MCU dans l'IDE Arduino

Téléchargez l'IDE Arduino sur le site officiel, ici : [téléchargement IDE Arduino](https://www.arduino.cc/en/Main/Software). Une fois l'IDE installé, on ouvre et on se rend dans les préférences. Dans la case "URL de gestionnaire de cartes supplémentaires", entrez l'adresse suivante :

http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json

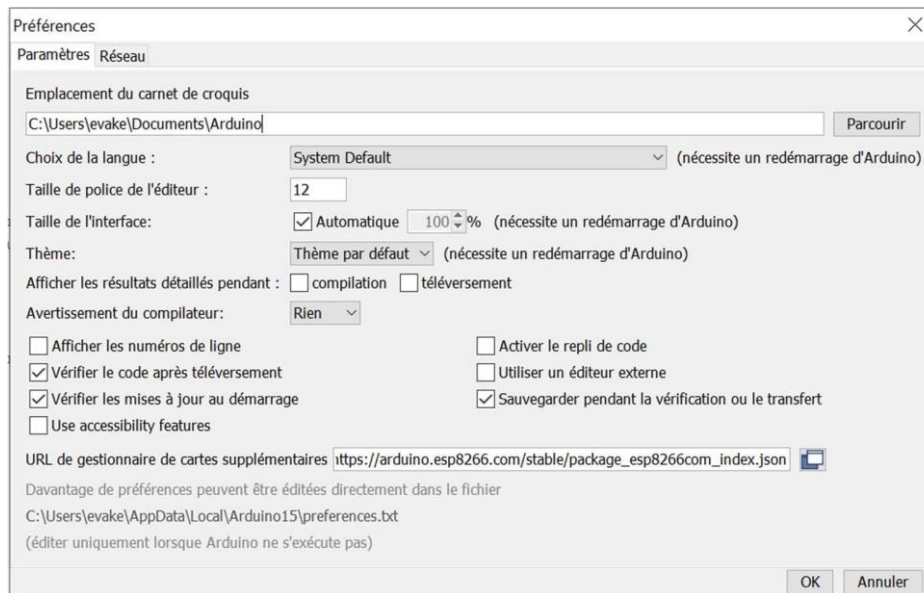
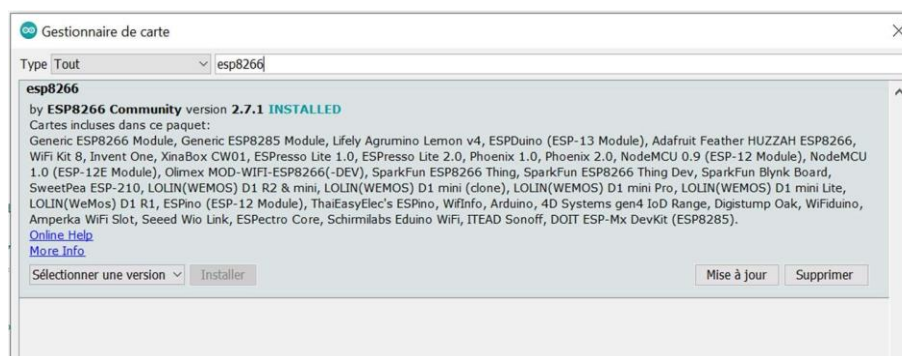


Figure 17: Configuration arduino

On valide, puis on va dans "Outils", "Type de carte", "gestionnaire de carte". Dans le champ de recherche, on entre "esp8266".



On clique sur "Install". Une fois l'installation terminée, on se rend à nouveau dans "Outils", "Type de carte", nous constaterons l'apparition d'une nouvelle option : "Generic ESP8266 Module".



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



```
new_code

// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float humid = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
float temp = dht.readTemperature();
bool motionDetected = lastMotionDetected;
// bool motionDetected = digitalRead(MOTION_SENSOR_PIN) == HIGH;

// if (motionDetected) {
//   lastMotionTime = millis();
// }

if (Firebase.ready() && signupOK && (millis() - sendDataPrevMillis > 1000 || sendDataPrevMillis == 0)){
  sendDataPrevMillis = millis();

  // Read and update alarmState
  readAlarmStateFromFirebase();

  if (!alarmState) {
    motionDetected = digitalRead(MOTION_SENSOR_PIN) == HIGH;
    lastMotionTime = motionDetected ? millis() : lastMotionTime;
  } else {
    motionDetected = false;
  }
  //mettre a jour l'etat de la LED, du buzzer et de la presence
  updateMotionStateInFirebase(motionDetected);
  controlLEDAndBuzzer(motionDetected);
  //recuperer et modifier l'etat des lampes en sortie
  readLampStateFromFirebase();
  //recuperer et modifier l'etat de la porte en sortie
  getAndUpdateDoorState();
  // stocker la valeur temp)et humid sur ce chemin ambient/temperature/*humidity dans firebase.
  updateTempAndHumiditySensor(humid, temp);
}
}
```

IV- PARTIE LOGICIEL

Dans cette partie nous avons conçu une application web avec pour nom EBENGACONTROLE :

- Dans cette application c'est le superviseur qui crée les comptes avec les emails des utilisateurs ;
- En front end nous avons le langage HTML et CSS (Framework BOOTRAP),
- En back end nous avons utilisés LARAVEL (Framework web PHP) qui est un langage base sur le PHP,
- En base de donnée MySQL.



Figure 18 interface de connexion au système

Sur cette image d'interface de connexion nous avons (01) possibilité à savoir :

- se connecter.

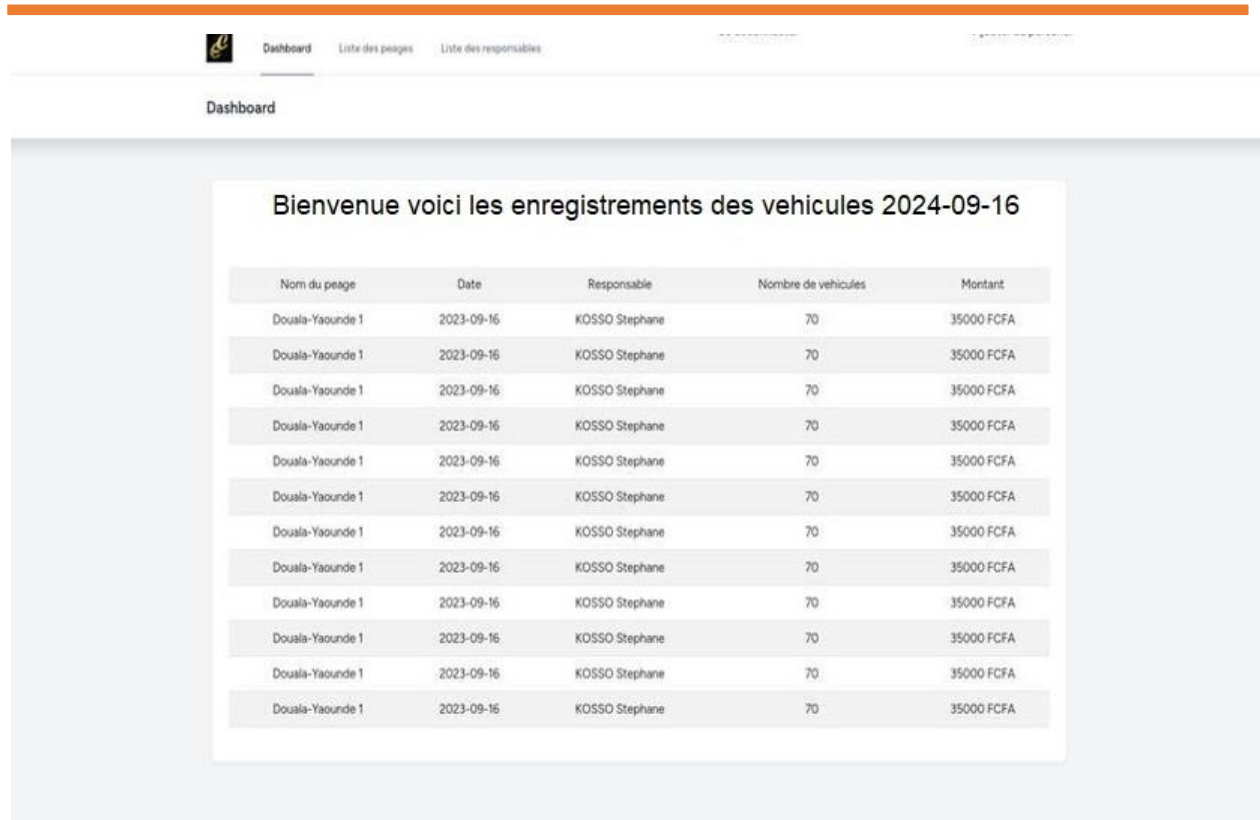


Figure 19 interface d'inscription au système de contrôle

Nous avons la table de contrôle avec des enregistrements sur l'application EBENGACONTROLE

- Nom du péage,
- Date,
- Responsable,
- Nombre de véhicule,
- Montant.



Figure 20 interface d'authentification au système de contrôle

L'interface d'authentification nous présentes deux champs à savoir :

- Email,
- Mot de passe.
- Qui permettent l'aspect sécuritaire d'accès à la plateforme.



CHAPITRE V : TEST ET FONCTIONNALITES

Il est question ici de passer aux tests et vérifications. Il s'agira pour nous ici de montrer les preuves de fonctionnement de notre solution.

Aperçu

- I- TEST ET FONCTIONNALITES
- II- SYNTHESE DES RESULTATS DE L'ETUDE
- III- LIMITES DE L'ETUDE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE
- IV- RECOMMANDATIONS POUR LES DECIDEURS ET ACTEURS CONCERNES

I- TEST ET FONCTIONNALITES

Après configuration de tous les éléments (comme il a été présenté précédemment), la commande du péage est faite par un PC via la passerelle péage. Sur l'interface ci-dessous nous avons accès à tous les appareils connectés.

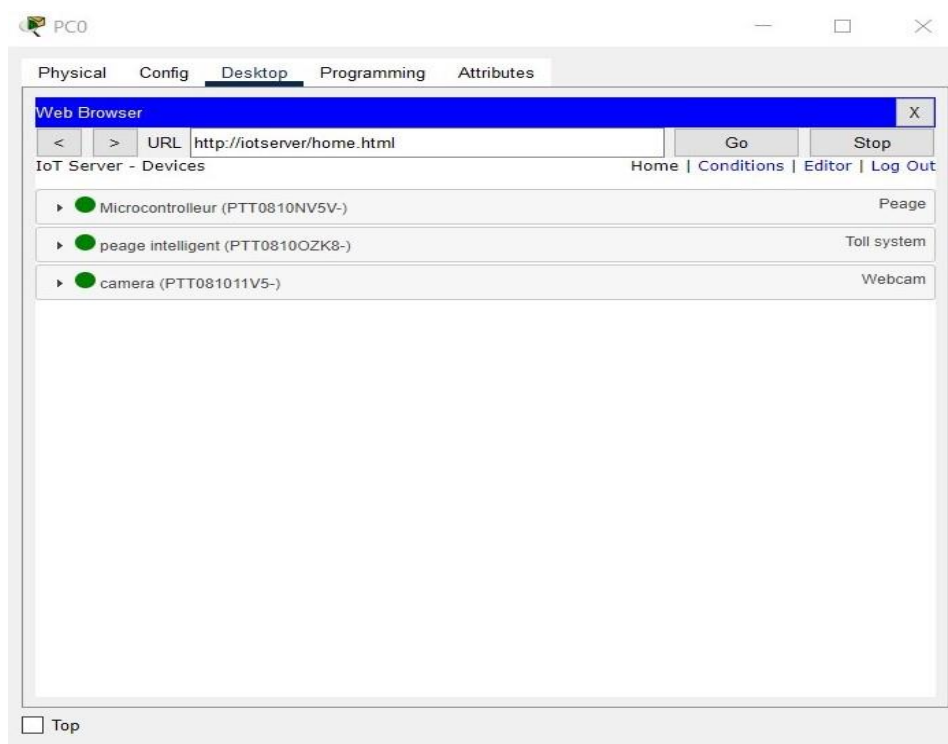


Figure 21 Liste des équipements connectés depuis le téléphone

Nous pouvons ainsi Contrôler à distance nos appareils comme déclencher l'ouverture de la barrière et la caméra de surveillance pour des mesures de sécurité.

- Contrôle distant de nos appareils depuis l'ordinateur des impôts

Nous allons ouvrir la barrière depuis notre ordinateur de contrôle.

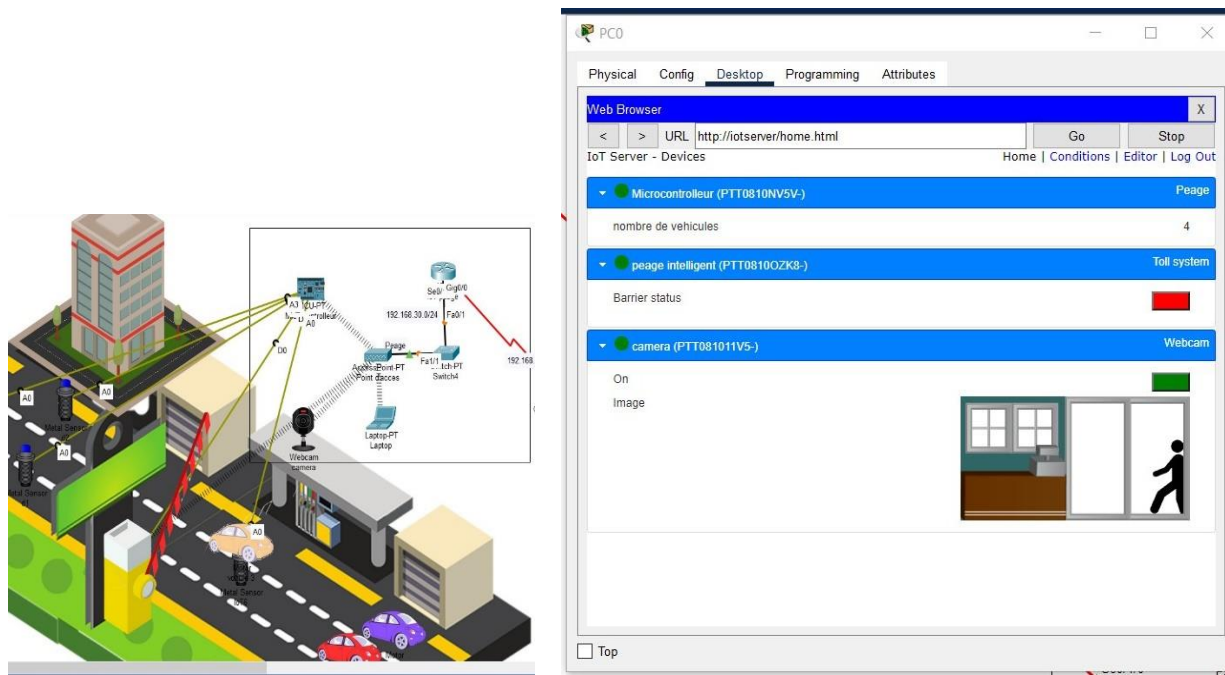


Figure 22 Écran de control

- Pour vérifier que la barrière s'ouvre, une voiture s'approche du capteur, automatiquement la barrière s'ouvre.
- Ensuite quand le véhicule passe, des capteurs disposés à différentes positions permettent de repérer le véhicule et un signal permet immédiatement la fermeture de la barrière.



Figure 23 Passage du véhicule + fermeture de barrière

Après cela la voiture est automatiquement compter comme une unité par le système. En répétant le mouvement nous constatons que le nombre de véhicule est incrémenté automatiquement par le système permettant ainsi un suivi du nombre de véhicule qui peuvent franchir la barrière.

Microcontrôleur (PTT0810NV5V-)	Peage
nombre de vehicules	4
peage intelligent (PTT0810OZK8-)	Toll system

Figure 24 Écran de control du nombre de véhicule

Les tests que nous avons effectués ont montrés le bon fonctionnement de notre système, en effet tous les éléments peuvent être contrôlés à distance en plus du fonctionnement automatique, à savoir l'ouverture et la fermeture de la barrière et la vidéo surveillance.

Simulation Réelle

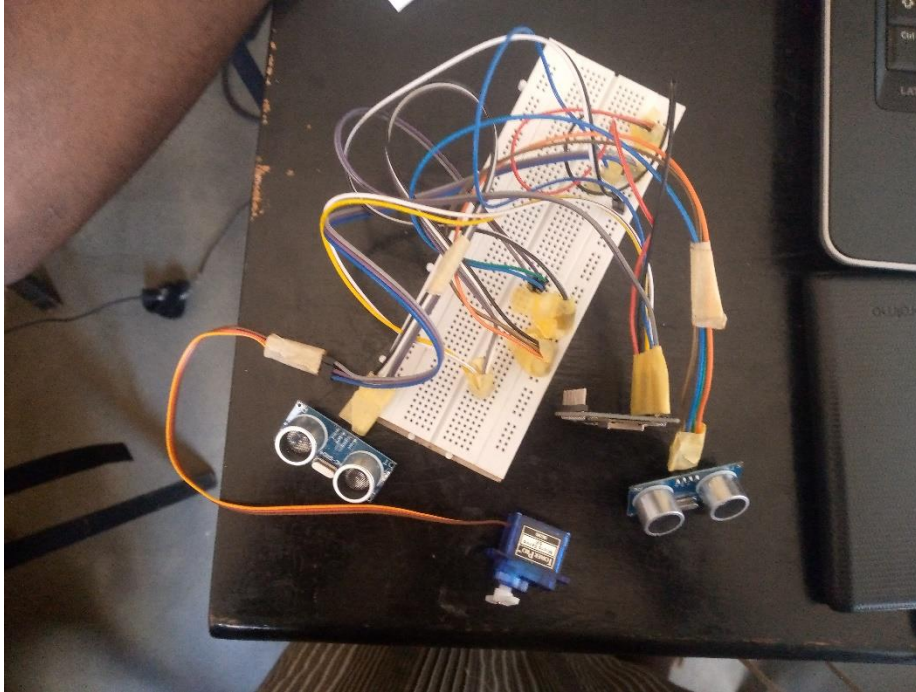


Figure 25 Implémentation réelle

Dans ce système nous avons l'esp8266 qui est alimenté par la machine

II- SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE

La plupart des études sur les systèmes de contrôle des recettes des péages basés sur l'îlot ont montré que ces systèmes étaient efficaces pour collecter les péages et réduire la fraude. Ces systèmes sont basés sur des techniques de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation et de communication sans fil pour collecter les péages, ce qui permet une collecte rapide et efficace des péages sans avoir à s'arrêter.

Une étude a comparé les systèmes de péage basés sur l'îlot avec les systèmes de péage traditionnels et a constaté que les systèmes de péage basés sur l'îlot étaient plus efficaces pour collecter les péages et réduire la fraude. L'étude a également montré que les conducteurs préféraient



les systèmes de péage basés sur l'îlot car ils étaient plus rapides et plus pratiques que les systèmes de péage traditionnels.

Une autre étude a examiné l'impact des systèmes de péage basés sur l'îlot sur la congestion routière et a constaté que ces systèmes pouvaient réduire la congestion en permettant aux conducteurs de passer rapidement et facilement par les péages.

Enfin, une étude a examiné les coûts de mise en place et d'exploitation des systèmes de péage basés sur l'îlot et a conclu que ces systèmes étaient coûteux à mettre en place, mais qu'ils étaient rentables à long terme en raison de leur efficacité accrue.

Dans l'ensemble, les résultats de ces études suggèrent que les systèmes de péage basés sur l'îlot sont une option efficace et pratique pour collecter les péages et réduire la fraude. Cependant, leur coût initial élevé peut être un obstacle à leur adoption généralisée.

III- LIMITES DE L'ETUDE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE

Les limites de l'étude sur les systèmes de contrôle des recettes des péages basés sur l'iot peuvent inclure une portée limitée de l'étude, une sélection biaisée des participants, des erreurs de mesure ou d'autres biais liés à la méthodologie de l'étude. Il est important de prendre en compte ces limites lors de l'interprétation des résultats de l'étude.

En termes de perspectives de recherche, il reste de nombreuses opportunités pour améliorer les systèmes de péage basés sur l'IOT. Par exemple, il pourrait être intéressant d'explorer l'utilisation de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle pour améliorer la reconnaissance des plaques d'immatriculation et la détection de la fraude. De plus, il est important de comprendre l'impact des systèmes de péage basés sur l'IOT sur l'environnement et la durabilité, en examinant les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre associées à ces systèmes. Enfin, il serait utile d'explorer les moyens de réduire les coûts initiaux élevés des systèmes de péage basés sur l'IOT, par exemple en étudiant des modèles de financement innovants ou en explorant des approches de collaboration public-privé.



IV- RECOMMANDATIONS POUR LES DECIDEURS ET LES ACTEURS CONCERNES

Sur la base des résultats de l'étude sur les systèmes de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT, voici quelques recommandations pour les décideurs et les acteurs concernés :

1. Évaluer soigneusement les avantages et les coûts des systèmes de péage basés sur l'IOT avant de les mettre en place. Bien que ces systèmes puissent améliorer l'efficacité de la collecte de péage et réduire la fraude, ils peuvent être coûteux à mettre en place.
2. Impliquer les parties prenantes, notamment les conducteurs, dans le processus de décision pour s'assurer que les systèmes de péage basés sur l'IOT répondent aux besoins des usagers de la route.
3. Veiller à ce que les systèmes de péage basés sur l'IOT soient sécurisés et protégés contre les cyberattaques. Les données collectées par ces systèmes peuvent être sensibles et doivent être protégées de manière appropriée.
4. Explorer les possibilités de financement innovantes pour aider à couvrir les coûts initiaux élevés des systèmes de péage basés sur l'IOT, par exemple en utilisant des partenariats public-privé ou en mettant en place des systèmes de tarification différenciée pour les usagers de la route.
5. Continuer à investir dans la recherche et le développement de technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et la durabilité des systèmes de péage basés sur l'IOT, tout en étant conscient des impacts sociaux et économiques de ces systèmes.

En suivant ces recommandations, les décideurs et les acteurs concernés peuvent mettre en place des systèmes de péage basés sur l'IOT efficaces et durables qui répondent aux besoins des usagers de la route tout en améliorant l'efficacité de la collecte de péage et réduisant la fraude.



CONCLUSION GENERALE

En conclusion, le système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT offre de nombreux avantages significatifs pour la gestion des péages et la sécurité routière. Grâce à la reconnaissance automatique de plaque d'immatriculation, la gestion des voies réservées et l'automatisation des tâches manuelles, le système peut réduire la fraude, améliorer l'efficacité et réduire les temps d'attente aux péages. De plus, la collecte et l'analyse des données peuvent aider les opérateurs de péages à prendre des décisions éclairées et à améliorer la gestion des flux de trafic et la planification de la maintenance des routes. En outre, le système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT peut avoir un impact positif sur l'environnement en réduisant la consommation de papier et en encourageant les paiements électroniques. Le système peut également améliorer la sécurité routière en réduisant les comportements dangereux tels que le changement de voie soudain ou la conduite imprudente pour éviter les péages. Cependant, la mise en place d'un système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT exige des investissements considérables en termes de coûts et de ressources. Il faut également prendre en compte les coûts continus de maintenance et de mise à jour du système. Il est donc important de bien évaluer les coûts et les avantages potentiels du système avant de prendre une décision. Dans l'ensemble, le système de contrôle des recettes des péages basés sur l'IOT présente des avantages significatifs pour la gestion des péages et la sécurité routière. Cependant, la décision d'adopter un tel système doit être prise après une évaluation minutieuse des coûts et des avantages potentiels.



BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

- ESP8266 Home Automation Projects Leverage the power of this tiny WiFi chip to build exciting smart home projects by Catalin Batrinu
- Arduino_pour_les_nuls_poche_2e_Edition_Mai_2017
- Beginning Flutter with Dart by Sanjib Sinha
- Iot-projects-in-packet-tracer-2020
- NodeMCU ESP8266 Communication Methods and Protocols Programming with Arduino IDE by Manoj R. Thakur [Thakur, Manoj R.]
- 1.2.2.1 Packet Tracer - Adding IOT Devices to a Smart Home



WEBOGRAPHIE

- <https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-esp8266-board-arduino-ide/>
- <https://www.connectwave.fr/techno-appli-iot/iot/reseaux-et-infrastructures-iot/>
- <https://firebase.google.com/docs?authuser=0>
- <https://www.rfwireless-world.com/Terminology/Difference-between-CoAP-and-HTTP.html>
- <https://www.packettracernetwork.com/internet-of-things/iot-advanced-programming.html>
- <https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/readme.html>
- <https://docs.arduino.cc/>
- <https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/>



TABLE DES MATIERES

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS.....	ii
SOMMAIRE.....	iii
LISTE DES FIGURES	iv
LISTE DES TABLEAUX	v
GLOSSAIRE	vi
RESUME	vii
ABSTRACT.....	viii
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE: PHASE D'INSERTION.....	2
I. ACCEUIL ET INTEGRATION.....	3
1. ACCEUIL	3
2. INTEGRATION	3
II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE	3
1. SITUATION GEOGRAPHIQUE	4
2. HISTORIQUE.....	4
III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT	4
1. ORGANISATION	4
2. FONCTIONNEMENT	5
IV. PRESENTATION DES RESSOURCES	9
1. FICHE D'IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	9
2. ENVIRONNEMENT MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE	9
DEUXIEME PARTIE: PHASE TECHNIQUE.....	13
CHAPITRE I : ANALYSE DU PROJET.....	15
I- PRESENTATION DU PROJET	16
II- ETUDE DE L'EXISTANT	16
III- PROBLEMATIQUE	17
IV- PROPOSITION DE LA SOLUTION	17



CHAPITRE II : CAHIER DE CHARGE	20
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE.....	21
II- OBJECTIFS DE L'ÉTUDE	21
III- EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR	22
1. BESOINS FONCTIONNELS	22
II- LES BESOINS NON FONCTIONNELS	23
III- PLANIFICATION DU PROJET/ETUDE	25
IV- ESTIMATION DU COUT DU PROJET/ETUDE.....	26
2. ACTEURS DU PROJET	26
3. EVALUATION FINANCIERE	27
4. RESSOURCES LOGICIELLES.....	27
5. RESSOURCES MATÉRIELLES.....	28
6. RESSOURCES HUMAINES.....	29
7. Coût total du projet.....	29
V- LES CONTRAINTES DU PROJET	30
1. CONTRAINTES DE QUALITÉ	30
2. CONTRAINTES DE DÉLAI	30
3. CONTRAINTES DE QUALITÉ.....	30
VI- LES LIVRABLES.....	30
CHAPITRE III : ETAT DE L'ART	31
I. PEAGES ROUTIERS : DEFINITION ET ENJEUX	32
II. SYSTEMES DE CONTROLES DES PEAGES ROUTIERS EXISTANTS	33
III. IOT : DEFINITION ET APPLICATIONS	33
1. COMMENT LES OBJETS SE CONNECTENT À INTERNET ?.....	33
2. LES COMPOSANTS D'UN SYSTÈME IOT	34
3. LES FONCTIONS DE L'OBJET CONNECTÉ.....	37
4. LES PROTOCOLES DE COMMUNICATION SPÉCIFIQUES À L'IOT	40
5. PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT IOT	42
6. MODÈLE DE COMMUNICATION D'INTERNET DES OBJETS.....	43
ETAT DE L'ART DES SYSTEMES DE CONTROLES DES PEAGES ROUTIERS BASES SUR L'IOT.....	45
ANALYSE DU SYSTÈME DE PEAGE ROUTIER ACTUEL AU CAMEROUN.....	46



MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES RECETTES DES PEAGES ROUTIERS BASE SUR L'IOT AU CAMEROUN



8. CE QUE PREVOIS LA LOI CAMEROUNAISE AU SUJET DES PEAGES	46
9. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE PÉAGE ROUTIER ACTUEL	48
CHOIX DES OUTILS A UTILISES	52
10. Etude comparative des outils proposes.....	52
AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU SYSTÈME PROPOSE	54
1. AVANTAGES :.....	54
2. INCONVÉNIENTS.....	55
ETUDE DE FAISABILITE DU SYSTÈME PROPOSE	55
CHAPITRE IV : IMPLEMENTATION ET REALISATION	57
I. SIMULATION DU SYSTÈME SUR PACKET TRACER.....	58
1. PLAN D'ADRESSAGE.....	58
2. TOPOLOGIE DE NOTRE SYSTÈME	59
3. CONFIGURATION DE NOTRE TOPOLOGIE	60
II. ARCHITECTURE DE NOTRE SYSTÈME.....	64
PARTIE ÉLECTRONIQUE	65
PARTIE LOGICIEL	68
CHAPITRE VI : TEST ET FONCTIONNALITES	71
I- TEST ET FONCTIONNALITES.....	72
II- SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE	75
III- LIMITES DE L'ETUDE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE.....	76
IV- RECOMMANDATIONS POUR LES DECIDEURS ET LES ACTEURS CONCERNES	77
CONCLUSION GENERALE.....	78
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE.....	79
BIBLIOGRAPHIE.....	79
WEBOGRAPHIE	80
TABLE DES MATIERES	81



ANNEXES :

- ANNEXE 1 : Fiche d'accord du centre d'accueil ;
- ANNEXE 2 : Planning Prévisionnel ;
- ANNEXE 3 : Compte rendu bimensionnel ;
- ANNEXE 4 : Fiche d'évaluation (fin de période) ;
- ANNEXE 5 : Normes de rédaction des rapports.